

AlphaFold 蛋白质折叠知识库

最新进展 · 论文精读 · 综合分析

整理日期：2026-06-24

标题	AlphaFold 总览与发展时间线
英文原题	AlphaFold — Overview & Timeline
作者/主体	Google DeepMind（及合作机构 EMBL-EBI、Isomorphic Labs）
发表/来源	多来源综合（详见文末参考）
整理日期	2026-06-24

AlphaFold 总览与发展时间线

一句话概括：AlphaFold 是 DeepMind 研发的蛋白质结构预测 AI，2020 年在 CASP14 上把困扰生物学界约 50 年的"蛋白质折叠问题"推进到实验级精度，2024 年相关工作获诺贝尔化学奖，如今已从单链结构预测演进到对蛋白质-配体-核酸复合物的联合建模，并催生了一整个开源生态。

1. 蛋白质折叠问题：背景

- 中心问题：一条氨基酸序列如何自发折叠成特定的三维结构？三维结构几乎决定蛋白质的功能（催化、信号、结构支撑、免疫等），因此"从序列预测结构"是分子生物学的核心难题之一。
- **Anfinsen 假说（1972 诺奖演讲）**：在生理条件下，蛋白质的天然三维结构由其氨基酸序列唯一决定。这为"仅凭序列即可预测结构"提供了理论前提。
- 难度来源（**Levinthal 悖论**）：理论上构象空间天文数字般庞大，穷举不可行；而实验测结构（X 射线晶体学、冷冻电镜、核磁）昂贵且耗时。
- **CASP 竞赛（1994 起，每两年一届）**：蛋白质结构预测领域的"奥林匹克"，用尚未公开的实验结构盲测各方法。核心评分指标 **GDT_TS**（0-100，越高越接近实验结构，约 90 以上被视为达到实验级精度）。

2. AlphaFold 为什么重要

维度	说明
精度跃迁	AF2 在 CASP14 上 GDT_TS 中位数约 92.4 ，首次让计算预测逼近实验精度
规模化	AlphaFold 蛋白质结构数据库（AFDB）从人类蛋白组扩展到 2 亿+ 结构，几乎覆盖所有已知蛋白序列
开放	AF2 代码与数据库开放，全球数百万研究者免费使用，极大降低结构生物学门槛
范式	证明深度学习可在基础科学核心难题上取得决定性突破，2024 年获诺贝尔化学奖
外溢	推动药物发现、酶工程、抗体设计、基础生物学，并催生 ESMFold、RoseTTAFold、Boltz、Chai、Protenix 等一整条技术路线

3. 版本演进一览

版本	时间	关键能力	架构要点
AlphaFold (AF1)	2018 (CASP13)	首次夺冠，单链结构预测	深度残差网络预测残基间距离分布，再用梯度下降优化结构
AlphaFold2 (AF2)	2020 (CASP14) / 2021 (Nature)	单链实验级精度，端到端直接出 3D 坐标	Evoformer (处理 MSA + 配对表示) + Structure Module (IPA 不变点注意力) ; recycling、自蒸馏、pLDDT/PAE 置信度
AlphaFold-Multimer	2021-10	蛋白质复合物 (多链) 预测	在 AF2 基础上针对多链界面训练
AlphaFold3 (AF3)	2024-05	蛋白质 + 核酸/配体/离子/修饰残基的联合复合物预测	Pairformer 取代 Evoformer (弱化对 MSA 依赖) + 扩散模块直接在原子坐标上生成

各版本的深入技术拆解见 [docs/02-AlphaFold2-技术精读.md](#) 与 [docs/03-AlphaFold3-技术精读.md](#)。

4. 完整时间线

时间	事件
1972	Anfinsen 诺奖演讲，确立"序列决定结构"假说
1994	CASP 结构预测竞赛创立
2018-12	AlphaFold (第一代) 在 CASP13 夺冠，DeepMind 进入该领域
2020-11	AlphaFold2 在 CASP14 取得原子级精度，主办方宣布折叠问题"在很大程度上被解决"
2021-07	AF2 论文发表于《Nature》并开源；同月 Baker 团队 RoseTTAFold 发表于《Science》
2021-07	与 EMBL-EBI 合作发布 AlphaFold 蛋白质结构数据库 (AFDB)
2021-10	AlphaFold-Multimer 发布，支持蛋白质复合物
2022-07	AFDB 扩展至约 2 亿 结构，覆盖几乎所有已知蛋白序列
2024-05-08	AlphaFold3 发表于《Nature》 (Abramson 等)，并上线 AlphaFold Server
2024-10-09	诺贝尔化学奖授予 David Baker、Demis Hassabis、John Jumper
2024-11	AF3 代码开源 (Apache-2.0) ；模型权重另需申请且限非商业
2024-12	《Nature》发布 AF3 论文 Addendum (补充澄清与勘误)
2025-02	AF3 模型权重对学术界开放 (仍限非商业)
2025-2026	五周年；开源对标模型 (Boltz/Chai/Protenix 等) 涌现；构象系综与 de novo 设计成为新前沿；Isomorphic Labs 推进 AI 制药

2024 年的最新进展、统计与争议详见 [docs/05-2025-2026最新动态与五周年.md](#) ；生态与竞品详见 [docs/06-生态与竞品对比.md](#) ；诺奖详见 [docs/04-2024诺贝尔化学奖.md](#) 。

5. 关键术语速查

术语	含义
MSA (多序列比对)	同源序列的比对，提供进化共变信息，是 AF2 推断空间邻近的关键输入
Evoformer	AF2 核心模块，交替更新 MSA 表示与残基对表示
IPA (不变点注意力)	AF2 Structure Module 中对旋转平移不变的注意力机制，直接产出原子坐标
Pairformer	AF3 中取代 Evoformer 的模块，更依赖配对表示、弱化 MSA
扩散模块	AF3 借鉴生成式扩散模型，直接在原子坐标上"去噪"生成结构
pLDDT	每残基置信度 (0-100)，衡量局部预测可靠性
PAE (预测对齐误差)	衡量不同区域/链之间相对位置的可靠性，对判断结构域排布与界面很重要
GDT_TS	CASP 主用评分，衡量预测与实验结构的全局相似度
AFDB	AlphaFold 蛋白质结构数据库

参考来源

- [Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold — Nature \(2021\)](#)
- [Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3 — Nature \(2024\)](#)
- [AlphaFold — Google DeepMind](#)
- [AlphaFold — Wikipedia](#)
- [The Nobel Prize in Chemistry 2024](#)
- [AlphaFold is five years old — these charts show how it revolutionized science — Nature \(2025\)](#)

说明：本环境对学术站点 (nature.com、PMC、Wikipedia 等) 的直接抓取被组织出网策略拦截 (HTTP 403)，本文事实经由权威检索结果交叉核实整理，关键链接均指向官方开放原文以便核对。

标题	AlphaFold2 技术精读
英文原题	Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold
作者/主体	John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool 等, DeepMind
发表/来源	Nature 596, 583-589 (2021)
DOI/标识	10.1038/s41586-021-03819-2
原文链接	https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2
开放获取	是 (CC-BY 4.0)
整理日期	2026-06-24

AlphaFold2 技术精读

AlphaFold2 是首个能仅凭氨基酸序列、在多数情况下以接近实验精度 (CASP14 域 GDT_TS 中位数约 92.4) 端到端预测蛋白质三维结构的深度学习系统, 标志着 50 年「蛋白质折叠问题」中单链结构预测部分取得突破。

关于来源的说明: 本精读所引数据均来自整理者实际检索到的公开来源 (见文末「参考来源」)。受本次运行环境的网络出口策略限制, 无法对 Nature 原文与 PMC 全文做逐字抓取, 部分表述为基于二手综述/官方培训材料的转述; 凡涉及精确数字处均标注来源, 无法在所抓资料中坐实的细节标注「待核实」。正式引用请以 Nature 原文为准。

1. 背景与动机

蛋白质折叠问题

蛋白质的功能由其三维结构决定, 而结构在很大程度上由氨基酸序列编码。「仅凭氨基酸序列预测蛋白质会折叠成的三维结构」——即「蛋白质折叠问题」中的结构预测部分——是一个已有 **50** 余年历史的开放性科学难题 (Anfinsen 假说指出序列决定结构)。

实验测定结构的主流手段 (X 射线晶体学、冷冻电镜、核磁共振 NMR) 昂贵、耗时, 导致已知序列数量 (数亿级, UniProt) 与已实验解析结构数量 (PDB 中约数十万条目) 之间存在巨大鸿沟。

CASP 与此前方法的局限

CASP (Critical Assessment of protein Structure Prediction) 是每两年举办一次的盲测竞赛: 组织方在结构尚未公开前发放序列, 各团队提交预测, 再与随后公布的实验结构比对, 是该领域公认的「黄金标准」评测。

在 AlphaFold2 之前: - 传统方法 (基于模板/同源建模、共进化耦合、物理能量函数等) 在 **缺乏近缘同源结构 (Free Modeling / FM 类)** 时精度远低于实验水平。 - DeepMind 的第一代 **AlphaFold (AlphaFold1)** 在 **CASP13 (2018)** 已取得当时参赛者中的最高精度, 但仍未达实验级; 其思路更接近「先预测残基间距离分布, 再用梯度下降优化结构」的两阶段范式。 - AlphaFold2 是 **完全重新设计** 的模型 (在 CASP14 以队名「AlphaFold2」参赛, 与 CASP13 版本是不同的系统)。

CASP14 突破

- **CASP14** 评测期约为 **2020 年 5-7 月**，结果于 **2020 年 12 月** 的会议上公布。
- AlphaFold 预测的 域 **GDT_TS** 中位数达到约 **92.4**，这是 CASP 历史上首次达到这一平均精度水平，尤其是在更困难的 Free Modeling 目标上。
- 据报道，其精度「在多数情况下可与实验结构相媲美」（accuracy competitive with experimental structures），并大幅超越其他方法。
- CASP14 评估方按 z 分数加总排名中，AlphaFold2 得分 **244.0**，而第二名团队约为 **90.8**，差距悬殊。
- CASP 组织者 John Moult 在闭幕发言中表示「单链蛋白质的结构预测问题现在已经解决」。学界（如 Mohammed AlQuraishi）普遍认为这是范式级突破，剩余改进更偏「工程问题」而非「科学问题」；但也有声音强调「折叠问题」（含动力学、复合物、构象变化）尚未全部解决。

注：GDT_TS (Global Distance Test - Total Score) 取值 0-100，越高越好；一般认为 **GDT_TS $\geq$ 90** 即可视为与实验结构相当。

2. 核心架构

AlphaFold2 是一个 **端到端 (end-to-end)** 神经网络：输入氨基酸序列、由其检索得到的 **多序列比对 (MSA)** 以及 **结构模板 (templates)**，直接输出全原子三维坐标，无需传统的「先预测约束、再单独优化」两阶段流程。

整体数据流可分为三段：输入特征构建 $\rightarrow$ **Evoformer 主干** $\rightarrow$ **Structure Module** (结构模块)，并辅以 **recycling** (循环迭代) 包裹整个网络。

2.1 输入：MSA 与模板，两类核心表示

网络内部维护两种「富表示」并反复精炼：- **MSA 表示 (MSA representation)**：刻画目标序列与其同源序列之间的关系，承载共进化信息（哪些残基位点共同变异，暗示空间上接触）。- **配对表示 (pair representation)**：一个以残基对为单位的二维表示，描述序列中每个氨基酸与其他每个氨基酸之间的关系（可理解为「残基间关系图」的边特征）。

模板结构信息也被编码进这两类表示中。

2.2 Evoformer 主干

Evoformer 是 AlphaFold2 的核心模块，包含 **48 个 (权重不共享的) block 堆叠**（数量据二手资料，待与原文核实）。每个 block 含两条「塔」——MSA 塔与配对 (pair) 塔——并设计了二者之间的 **双向通信机制**，让序列层面的共进化信息与残基对的几何关系信息不断互相更新：

- **轴向注意力 (axial attention)**：在 MSA 表示这样的二维网格上，分别沿「行 (row-wise)」和「列 (column-wise)」做注意力，从而高效处理大矩阵。
- **MSA $\rightarrow$ pair** 的信息传递：MSA 列方向的统计（如成对相关）被汇总写入配对表示。

- 配对表示的三角更新 (**triangular updates**) 与三角自注意力 (**triangular self-attention**)：这是 Evoformer 的标志性设计，用以注入 三角不等式 (**triangle inequality**) 这一几何先验——任意三个残基 i 、 j 、 k 的两两距离需满足三角约束。具体含两类块：
- 三角乘法更新 (**triangle multiplicative update**)：分「起点 (starting node)」与「终点 (ending node)」两个版本，基于共享同一起点/终点的所有边来更新边 (i, j)。
- 三角自注意力 (**triangle self-attention**)：同样有「环绕起点 / 环绕终点」两个版本。
- 门控、残差连接、转移 (**transition**) 层 等标准组件。

经过 Evoformer 反复精炼后，配对表示已隐含残基间的几何关系，MSA 表示的「第一行」（对应目标序列）成为送入结构模块的 单一表示 (**single representation**)。

2.3 Structure Module 与 Invariant Point Attention (IPA)

结构模块 (Structure Module) 将抽象表示「翻译」为显式三维坐标：

- 残基气体 / 刚体框架表示 (**residue gas / backbone frames**)：每个残基的主链被表示为一个独立的刚体局部坐标系（一个旋转 + 平移，即 3D 框架），初始时所有残基都放在原点（故称「residue gas」），随后被逐步移动、旋转到正确的相对位置。
- 结构模块约含 **8** 个权重共享的层（数量据二手资料，待核实）。每一层都用 不变点注意力 (**Invariant Point Attention, IPA**) 来更新单一表示与主链框架。
- **IPA** 的关键性质——对全局刚体变换不变：它是一种「几何感知」的注意力。除常规的基于内容的自注意力外，IPA 还：1. 将配对表示转化为逐元素的 **pair bias** (配对偏置) 加入注意力；2. 引入定义在三维空间中的「点」，计算残基框架之间的 距离亲和度 (**distance affinities**)。由于这些点在各自残基的局部坐标系中定义，整套注意力对蛋白质整体的平移/旋转 不变。
- 之后结构模块预测 主链与侧链的扭转角 (**torsion angles**)，结合主链框架即可重建 全原子坐标。
- 训练用 **FAPE** 损失 (**Frame-Aligned Point Error**, 框架对齐点误差)：在每个残基的局部框架下比较预测与真实原子位置，强调局部结构准确性，并天然对全局刚体变换不变。

直观理解：Evoformer 负责「读懂」序列/共进化/几何关系，Structure Module 负责把这种理解「摆」成真实可见的 3D 坐标，IPA 则保证「摆」的过程不依赖于你从哪个角度看蛋白质。

3. 训练与推理技巧

3.1 Recycling (循环迭代精炼)

整个网络 (Evoformer + Structure Module) 被外层 **recycling** 包裹：把前一轮的输出作为额外输入再喂回网络，重复若干次（论文默认 **3** 次循环，对应共 **4** 趟前向）。被回收的内容包括：结构模块输出的 主链原子坐标、Evoformer 输出的 配对表示 以及 **MSA** 表示的第一行。- 作用：在 几乎不增加参数数量 的情况下让网络「更深」，对输入做多轮迭代精炼，显著提升精度。

3.2 Self-distillation (自蒸馏，利用未标注序列)

为突破已知实验结构 (PDB) 数量的限制，AlphaFold2 采用类似 **noisy-student** 自蒸馏 的半监督策略：1. 先用 PDB 训练一个「教师」网络；2. 用它去 预测大量未标注序列的结构（例如从 Uniclust30

取约 **35 万** 条多样序列)，并按置信度筛出高置信子集，构成新的「预测结构数据集」；3. 再用 **PDB + 该自蒸馏数据集** 联合训练新模型。据二手资料，训练样本中约 **25%** 来自 **PDB** 已知结构、约 **75%** 来自自蒸馏预测结构（比例待与原文核实）。- 训练时对学生注入噪声（dropout 等）以增强泛化。- 关联的序列数据库包括 Uniref90、Uniclust30、MGnify，以及 DeepMind 为此构建的 **BFD (Big Fantastic Database)**，约 **22 亿** 条序列）。

3.3 置信度预测：pLDDT 与 PAE / pTM

模型在输出结构的同时给出自我置信度估计，这是其极具实用价值的一点：- **pLDDT (predicted LDDT, 预测的局部距离差异检验)**：逐残基的局部置信度（0-100），衡量该残基局部结构与真实结构吻合的把握。常用阈值参考：>90 很高、70-90 较好、50-70 较低、<50 很可能是无序/不可靠区。pLDDT 与「内在无序区」高度相关，因而也被当作无序预测工具。- **PAE (Predicted Aligned Error, 预测对齐误差)**：残基对级别的 **全局** 置信度——「若以残基 Y 对齐预测与真实结构，则残基 X 的预期位置误差是多少埃 (Å)」。PAE 低表示两残基（或两个结构域）的相对位置可信，常用于判断 **域间排布 / 复合物界面** 是否可靠。- **pTM (predicted TM-score, 预测的模板建模得分)**：对整体结构的 TM-score 的估计（衡量整体折叠相似度），pTM 由 PAE 相关量推导；pTM > 0.5 通常意味着整体折叠大致正确。

4. 关键结果与数据

下表数据均来自实际检索到的来源；标「待核实」者未能在所抓资料中坐实精确值。

指标	数值	说明 / 来源
CASP14 域 GDT_TS 中位数	约 92.4	CASP 史上首次达此平均精度 (Wikipedia / 多源综述)
高精度域占比 (best-of-5)	87 / 92 域 GDT_TS > 70	二手综述
达实验级精度域 (best-of-5)	58 域 GDT_TS > 90	二手综述
主链 RMSD (结构化区域)	典型 约 1.2-1.6 Å	二手综述 (与原文 r.m.s.d.95 指标的精确对应关系待核实)
CASP14 z 分数加总排名	AlphaFold2 244.0 vs 次优 90.8	二手综述
「实验级」阈值参考	GDT_TS ≥ 90	领域共识
Evoformer block 数	48 (权重不共享)	二手资料，待与原文核实
Structure Module 层数	8 (权重共享)	二手资料，待与原文核实
Recycling 次数	3 次	二手资料，待与原文核实

说明：原文衡量主链精度常用 **r.m.s.d.95**（在 95% 残基上对齐后的 C α RMSD）、全原子精度用侧链 RMSD 等指标。常被引用的「主链 r.m.s.d.95 中位数约 0.96 Å、全原子约 1.5 Å」未能在本次所抓资料中逐字坐实，故此处标注为待核实，请以 Nature 原文 Fig.1/正文为准。

5. 意义与影响

- 范式转变：把蛋白质结构预测从「精度远逊实验」推进到「多数情况下接近实验」，被广泛视为 AI for Science 的里程碑（John Jumper 与 Demis Hassabis 因 AlphaFold 与 David Baker 共享 **2024 年诺贝尔化学奖**——背景信息，非本论文内容）。
- **AlphaFold 蛋白质结构数据库 (AlphaFold Protein Structure Database, AlphaFold DB)**：DeepMind 与 **EMBL-EBI**（欧洲生物信息学研究所）合作建立的免费公开数据库（许可 **CC-BY 4.0**）。
- **2021 年 7 月** 首批发布 约 **35 万**（部分来源记为逾 **36 万**）个结构，覆盖人类蛋白组（约 2 万个人类基因编码蛋白）及 **20 个**模式生物蛋白组（序列取自 UniProt 2021_02）。
- **2022 年 7 月** 扩展至 逾 **2 亿** 个结构，几乎覆盖 UniProt 中已编目的全部蛋白序列。
- 数据库用 **pLDDT** 给结构着色以提示可信度；已被 190 多个国家、数百万用户使用。
- 下游应用：加速结构生物学、药物发现、酶工程、罕见病/疾病机理研究、宏基因组「暗物质」蛋白注释等；并催生 AlphaFold-Multimer、AlphaFold3、ESMFold、OpenFold、RoseTTAFold 等后续工作。
- 开源：DeepMind 于 **2021 年夏** 开源 AlphaFold v2 代码，并随论文发布约 60 页补充材料，极大降低了复现与二次开发门槛。

6. 局限与开放问题

AlphaFold2 强大但有明确边界（部分由原作者、部分由后续研究指出）：

- 以单链/单构象为主：默认预测 单条多肽链（单体）的 单一构象，AlphaFold DB 提供的也是单链模型而非生物学相关的复合物。原生 AF2 对 多链复合物 / 多聚体 (**multimer**) 支持有限（后由 AlphaFold-Multimer 改进）。
- 构象变化 / 动力学弱：通常只给一个静态构象，难以同时刻画 **apo/holo** 等多态、别构开关与动态过程；不直接输出系综或动力学。
- 无序区 (**IDR/IDP**)：对 内在无序区域 往往表示为「漂浮」的长延展环；不能预测本就不存在单一固定构象的区域——但 低 **pLDDT** 反而是无序的良好指示。
- 点突变效应不敏感：由于缺乏突变-结构/能量数据，且模型偏「学模式」而非「算物理力」，AF2 对 单点突变 引起的结构/稳定性变化往往不敏感，预测突变效应仅部分成功。
- 依赖 **MSA** 深度：对 缺乏同源序列（浅 **MSA**）的孤儿蛋白、人工设计序列等，精度可能下降。
- 不直接给出折叠机理/通路：预测的是终态结构，而非折叠过程；「折叠问题」的动力学与复杂体系层面仍属开放问题。
- 复杂体系（如膜蛋白）的不确定性通常会反映在 **PAE** 上，应结合置信度审慎使用。

7. 关键指标速查

项目	内容
论文	Jumper et al., Nature 596, 583–589 (2021) ; DOI 10.1038/s41586-021-03819-2
任务	序列 + MSA + 模板 → 全原子 3D 结构（端到端）
核心模块	Evoformer (MSA + pair, 轴向注意力 + 三角更新/三角自注意力)
输出模块	Structure Module + IPA (不变点注意力) , 残基刚体框架 → 坐标
主损失	FAPE (框架对齐点误差)
关键技巧	recycling (约 3 次)、self-distillation (noisy-student 半监督)、pLDDT、PAE/pTM
CASP14 成绩	域 GDT_TS 中位数 约 92.4 (实验级, 史上首次)
置信度	pLDDT (逐残基局部)、PAE (残基对/全局)、pTM (整体折叠)
数据库	AlphaFold DB (与 EMBL-EBI 合作, CC-BY 4.0) : 2021 约 35 万 → 2022 逾 2 亿结构
主要局限	单链/单构象、复合物/动力学/无序区/点突变较弱

参考来源

- [Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold — Nature](#) — 原始论文 (CC-BY 4.0) , 本精读的主依据; 本次环境无法直接抓取全文, 引用以此为准。
- [PMC 全文 PMC8371605](#) — 论文开放获取全文 (PubMed Central) , 含摘要与方法 (本次环境出口策略限制无法直接抓取) 。
- [AlphaFold — Wikipedia](#) — CASP14 背景、GDT_TS 92.4、时间线、AlphaFold DB 规模与局限。
- [AlphaFold2 @ CASP14 \(M. AlQuraishi 博客\)](#) — CASP14 现场反应与意义评述。
- [The AlphaFold2 Method Paper: A Fount of Good Ideas \(M. AlQuraishi\)](#) — 架构 (Evoformer/IPA/recycling) 深度解读。
- [How does DeepMind AlphaFold2 work? \(Boris Burkov\)](#) — Evoformer、三角注意力、IPA 技术细节。
- [AlphaFold 2 is here: what's behind the structure prediction miracle \(OPIG/blopig\)](#) — 自蒸馏、置信度等训练细节。
- [Strengths and limitations of AlphaFold 2 — EMBL-EBI Training](#) — 官方培训材料, 局限性权威表述。
- [Glossary of terms / Confidence scores — EMBL-EBI Training](#) — pLDDT、PAE、pTM 定义。
- [AlphaFold Protein Structure Database — EMBL-EBI](#) 及 [About](#) — 数据库规模、CC-BY 4.0 许可、pLDDT 着色。
- [AlphaFold DB: massively expanding structural coverage \(Nucleic Acids Res, PMC8728224\)](#) — 2021 年首发 36 万结构、20 个模式生物。
- [AlphaFold DB in 2024: over 214 million sequences \(Nucleic Acids Res\)](#) — 逾 2 亿结构扩展。

- [Applying and improving AlphaFold at CASP14 \(PMC9299164\)](#) — CASP14 应用与改进，z 分数、精度统计。
- [AlphaFold2 and its applications in biology and medicine \(Signal Transduct. Target. Ther.\)](#) — Evoformer/IPA/自蒸馏/recycling 综述。

标题	AlphaFold3 技术精读
英文原题	Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3
作者/主体	Josh Abramson, Jonas Adler, Jack Dunger, Richard Evans, Tim Green, Alexander Pritzel, Olaf Ronneberger, Lindsay Willmore 等, John Jumper (通讯) ; Google DeepMind 与 Isomorphic Labs
发表/来源	Nature 630, 493-500 (2024)
DOI/标识	10.1038/s41586-024-07487-w
原文链接	https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w
勘误/补充	Addendum, Nature 636 (2024-12-12), DOI 10.1038/s41586-024-08416-7
开放获取	是 (CC-BY 4.0)
整理日期	2026-06-24

AlphaFold3 技术精读

AlphaFold3 (2024) 把建模对象从「单链/蛋白复合物结构」扩展为「任意生物分子复合物的联合结构」, 用 Pairformer 取代 Evoformer 以弱化对 MSA 的依赖, 用扩散模块 (diffusion) 直接在原子坐标上生成结构以取代 IPA/Structure Module, 从而在单一统一框架内统一预测蛋白质、核酸、小分子配体、离子与修饰残基。

关联阅读: 本知识库 AlphaFold2 篇 (《Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold》, Jumper et al., 2021, Nature 596)。本篇聚焦 AF3 相对 AF2 的范式转变、Pairformer + 扩散 (diffusion) 新架构、能力扩展与已知局限。

关于来源的说明: 本精读所引数据均来自整理者实际检索到的公开来源 (见文末「参考来源」)。受本次运行环境的网络出口策略限制, 无法对 Nature 原文与 PMC 全文做逐字抓取, 关键指标均来自可访问来源 (DeepMind AlphaFold3 GitHub 官方文档、公开技术综述/解读、检索摘要) 交叉核对; 凡无法在所抓资料中坐实的精确数字标注「待核实」。正式引用请以 Nature 原文与 Addendum 为准。

1. 背景与范式转变

1.1 从「单链结构预测」到「生物分子复合物联合结构预测」

AlphaFold2 (2021) 解决的核心问题是: 给定单条蛋白质氨基酸序列, 预测其三维折叠结构。它依赖深度多序列比对 (MSA) 所携带的共进化信号, 通过 Evoformer 提炼成对 (pair) 表征, 再由结构模块 (Structure Module, 基于不变点注意力 IPA) 输出每个残基的骨架坐标与侧链扭转角。AF2 及其扩展 AlphaFold-Multimer 把蛋白质单体/复合物结构预测推进到接近实验精度, 但其建模对象本质上仍是「氨基酸聚合物」。

AlphaFold3 的范式转变在于: 把预测对象从「单一蛋白链/蛋白复合物」扩展为任意生物分子复合物的联合结构 (**joint structure of complexes**), 在同一框架内统一处理蛋白质、核酸 (DNA/RNA)、小分子配体 (ligand)、离子 (ion) 与修饰残基 (modified residues, 如翻译后修饰 PTM、糖基化、

核酸碱基修饰)。论文标题即点明主题——「biomolecular interactions (生物分子相互作用)」，强调的是分子之间的界面与相互作用，而不仅是分子内部的折叠。

官方摘要要点 (交叉核对自检索结果，措辞接近原文)：AlphaFold3 采用「substantially updated diffusion-based architecture (大幅更新的、基于扩散的架构)」，能够「predict the joint structure of complexes including proteins, nucleic acids, small molecules, ions and modified residues (预测包含蛋白质、核酸、小分子、离子与修饰残基的复合物联合结构)」。

1.2 为什么需要新架构

AF2 体系存在两个结构性约束，限制了它向「全生物分子」推广：

1. 强依赖 **MSA** / 共进化信号。Evoformer 的输入与计算重心是 MSA 表征。对没有同源序列库 (如小分子、离子、合成配体、许多 RNA) 或共进化信号弱的对象，这条路径难以直接复用。
2. 以残基「框架 (**frame**) + 扭转角」为输出的几何参数化。Structure Module/IPA 把每个残基表示为一个刚体局部坐标系并预测其位姿，这套参数化是为标准氨基酸/核苷酸量身定制的，难以自然地表达任意化学结构 (任意原子连接、任意配体)。

AF3 用两处替换回应上述约束：用 **Pairformer** 弱化对 MSA 的依赖；用扩散模块直接在原子坐标上生成结构，摆脱残基框架/扭转角参数化，从而能对任意原子化学结构统一建模。

2. 核心架构：Pairformer + Diffusion

AF3 的整体数据流可概括为三段：输入嵌入与表征构建 → **Pairformer** 主干 (**trunk**) 精炼成对/单体表征 → 扩散模块 (**diffusion**) 从噪声直接生成原子坐标，最后由置信度头输出 pLDDT/PAE/PDE 等可靠性指标。

2.1 输入与 token 化 (相对 AF2 的差异)

- AF3 把所有实体统一为 **token** 序列。标准氨基酸/核苷酸通常以「残基」为一个 token；而配体、离子、以及非标准/修饰化学基团则以原子级别展开为 token。这种「混合粒度 token 化」使框架可以容纳任意化学结构。
- MSA 与模板 (template) 仍然使用，但只作为辅助信息经一个轻量的 MSA 模块注入成对表征，整体对 MSA 的处理量与依赖显著下降 (见 2.2)。

2.2 Pairformer 取代 Evoformer

维度	AF2 Evoformer	AF3 Pairformer
主要表征	MSA 表征 + 成对 (pair) 表征	单体 (single) 表征 + 成对表征，去掉了贯穿主干的 MSA 表征
对 MSA 的处理	主干核心，逐块更新 MSA	仅前端轻量 MSA 模块汇总后注入 pair；主干不再携带完整 MSA
块数	48 个 Evoformer 块	48 个 Pairformer 块 (不共享权重)
核心算子		

维度	AF2 Evoformer	AF3 Pairformer
	行/列注意力 + 三角更新 (triangle multiplication / triangle attention)	保留三角更新/三角注意力作用于 pair；以 single 表征替代 MSA 在主干中的角色
设计意图	充分挖掘共进化信号	降低 MSA 依赖、简化主干、便于推广到非蛋白对象

要点：Pairformer 的关键改动是把「**MSA 表征**」从主干中移除，主干只迭代精炼「single + pair」两套表征；MSA 的信息在进入主干前由一个较小的 MSA 模块处理并写入 pair 表征。三角乘法/三角注意力这一 AF2 的核心几何一致性算子被保留，用以在 pair 表征上传播「i-j-k 三点距离约束应自洽」的几何先验。

2.3 扩散模块取代 Structure Module / IPA

这是 AF3 最具范式意义的改动：不再用 **IPA** 预测残基框架与扭转角，而是用一个去噪扩散 (**denoising diffusion**) 模型，直接在三维空间中生成每个原子的坐标。

工作方式（交叉核对自官方文档与公开解读）：

- **生成式去噪**。训练时向真实结构的原子坐标加高斯噪声，扩散模块学习从带噪坐标回归/去噪出真实坐标；推理时从纯噪声出发，经多步迭代去噪「采样」出一个完整结构。这与 AF2 「一次前向回归出确定结构」不同，AF3 是**生成式采样**，天然支持用不同随机种子 (seed) 产生多个候选构象并排序。
- **多尺度噪声分工**。扩散在不同噪声水平上承担不同任务：**低噪声**水平主要修整局部/化学细节（键长、键角、局部堆叠），**高噪声**水平主要决定全局排布（domain 间相对取向、复合物界面）。
- **直接作用于原子、无需等变框架**。扩散模块直接输出原子笛卡尔坐标，**不需要 AF2 那套残基局部坐标系 (frame) 与扭转角参数化**，也不强制使用等变 (equivariant) 网络；几何一致性更多依靠数据与训练（含数据增强/随机旋转平移）习得。这正是 AF3 能统一表达任意配体/离子/修饰化学结构的关键。
- **物理合理性约束**。候选结构若出现立体冲突 (clash，原子间距小于范德华半径)、不合理键长或扭转角，会在评分/训练中被惩罚，从而引导扩散学到更符合化学物理的分布。
- **手性的处理**。模型虽然以带正确手性的参考结构作为输入特征，但扩散输出并不总是遵守手性；为此在候选模型的排序公式中加入了**手性违反 (chirality violation)** 惩罚项（仍未能完全消除，见第 5 节）。

直观对比：AF2 的结构模块像「按残基拼装乐高骨架再装侧链」；AF3 的扩散模块更像「从一团噪声里逐步雕刻出整套原子坐标」，因此可以雕刻蛋白、核酸、配体、离子——只要它们都被表示成原子/token。

2.4 缓解扩散带来的「幻觉」：交叉蒸馏 (cross-distillation)

生成式扩散的一个副作用是**幻觉 (hallucination)**：在本应无序 (disordered) 或缺乏约束的区域，模型可能「编造」出看似合理、实则虚假的折叠（如杂乱二级结构、紧凑团块）。AF3 的应对手段是**交叉蒸馏**：用 AlphaFold-Multimer v2.3 / AlphaFold2 预测的结构来扩充训练数据。由于 AF2 体系在无序区通常给出「伸展长 loop (extended/ribbon-like loop)」而非紧凑结构，AF3 通过模仿这种行为，学会在无序区也倾向给出舒展、低置信度的表示，从而**降低幻觉**。该机制在原文与 Addendum 的讨论中均有体现（详见第 5 节）。

2.5 置信度头与排序

AF3 通过一个扩散 rollout（训练中模拟完整的多步去噪，公开解读称约 20 步）得到预测结构，再与真值比较，用于训练置信度头预测各类可靠性指标：

- **pLDDT**：逐原子/逐残基的局部置信度，0-100，越高越可信（>90 高置信，<50 多半不可靠）。
- **PAE (Predicted Aligned Error)**，预测对齐误差）：两实体相对位置的置信度，反映 token i 相对 token j 的位置误差（埃），值越大置信越低；用于判断界面/相对取向是否可信。
- **PDE (Predicted Distance Error)**，预测距离误差）：聚焦残基间距离的置信度，值越低表示距离预测越精确。
- **pTM / ipTM**：全局/界面的 TM-score 估计；ipTM 常被用作评估异源复合物界面质量的最可靠指标之一。
- **ranking_score**（排序分数）：综合 pTM、ipTM、无序比例（fraction_disordered）、是否存在 clash（has_clash）等，给出一个标量（公开文档给出取值区间约 [-100, 1.5]）用于在多个采样候选中排序择优。手性违反惩罚也并入排序逻辑。

3. 能力与适用范围

AF3 在单一统一模型内支持以下实体及其任意组合的联合结构预测：

实体类别	说明	备注
蛋白质	单体与多聚体（同源/异源复合物）	取代/涵盖 AlphaFold-Multimer 场景
核酸	DNA、RNA（单链/双链、与蛋白复合）	较核酸专用预测器精度更高（见第 4 节）
蛋白-配体（小分子）	无需提供口袋/对接先验，端到端联合预测	PoseBusters 基准上超越传统对接工具
离子	金属/无机离子及其配位	配位环境与化学计量泛化仍有限（见第 5 节）
修饰残基 / 共价修饰	PTM、糖基化、修饰的蛋白残基与核酸碱基、键合配体（bonded ligand）	可作用于任意聚合物残基（蛋白/RNA/DNA）

适用边界（重要）： - AF3 给出的是单一、静态的「最可能」结构快照，不直接给出构象系综或热力学权重；多 seed 采样能给出若干候选，但不等于真实动态分布（见第 5 节）。 - AlphaFold **Server** 版仅支持有限的配体与共价修饰子集，能力小于完整代码/权重版本。

4. 关键结果与数据

下表数字来自可访问来源交叉核对（DeepMind 官方仓库文档、公开技术综述、检索摘要）。凡未能二次确认者标「待核实」。原始权威数值以 Nature 原文图表为准。

4.1 头条性能主张

任务	AF3 表现	对照基线	来源可信度
蛋白-配体 (PoseBusters)	约 50% 相对提升；不需任何结构输入信息	业界领先对接工具 (state-of-the-art docking)	摘要级，多来源一致
蛋白-核酸	「much higher accuracy (精度高得多)」	核酸专用预测器	摘要级
抗体-抗原	「substantially higher (显著更高)」	AlphaFold-Multimer v2.3	摘要级

任务说明中的「至少约 50%」是原文对分子间相互作用精度提升的标志性表述（以蛋白-配体对接为代表场景）。

4.2 具体基准数字（交叉核对）

指标	数值	含义	标注
PoseBusters V1 成功率	76.4% (ligand RMSD < 2 Å)	蛋白-配体对接位姿正确率	多来源一致，建议以原文复核
PoseBusters 成功率（整体/V2 语境）	约 80%	同上，跨 V1/V2 提升	待核实（不同来源口径略有差异）
PoseBusters 数据集规模	428 个蛋白-配体结构（2021 年后入库部分用于无泄漏评测）	评测集	多来源一致
蛋白-蛋白界面成功率 (DockQ > 0.23)	AF3-server 78.2% (161/206) vs AF-Multimer 71.8% (148/206)	复合物界面建模成功比例	单一来源口径，待核实
手性违反率 (PoseBusters)	4.4%	输出违反手性的比例	见第 5 节
RNA (CASP15 语境)	优于 RoseTTAFold2NA；整体不及 CASP15 最佳的 Alchemy_RNA2	RNA 单体结构预测对比	待核实（口径/子集敏感）

4.3 置信度指标速览（与 4 节配合，详定义见 2.5）

指标	范围	用途
pLDDT	0-100（越高越好）	局部（逐原子/残基）置信度
PAE	埃（越低越好）	相对位置 / 界面取向置信度
PDE	埃（越低越好）	残基间距离置信度
pTM / ipTM	0-1（越高越好）	全局 / 界面 TM-score 估计
ranking_score	约 [-100, 1.5]	多候选排序选优（含 clash、无序比例、手性惩罚）

5. 局限与争议 (含 Addendum)

5.1 手性 (chirality) 错误

尽管输入特征提供了正确手性的参考结构，AF3 输出并不总是遵守手性，在 PoseBusters 基准上手性违反率约 **4.4%**。论文以排序阶段的手性惩罚部分缓解，但未根除。对手性敏感的药物化学场景需人工复核。

5.2 原子重叠 / 立体冲突 (clash)

对大体系/大蛋白，AF3 可能产生原子部分重叠 (clash)，即物理上不可能的相互穿插。ranking_score 中的 has_clash 项用于筛除严重冲突候选，但不能保证完全无冲突。

5.3 动态与化学计量比的局限

- 静态快照：AF3 输出单一静态结构，忽略分子相互作用的动态本质；即便对扩散头或整体网络使用多随机种子，也不能近似真实的动态系综。
- 化学计量 / 配位泛化：在金属结合等体系，AF3 对化学计量比与独特配位环境的泛化能力有限。

5.4 幻觉 (hallucination) 与无序区

这是生成式扩散架构最受关注的副作用，也是 **Addendum** 的核心议题之一。

- 现象：在本应无序 (**disordered**) / 无结构的区域，AF3 可能「幻觉」出貌似合理的有序结构（如 α 螺旋等二级结构、紧凑团块），而非 AF2 那种标志性的「伸展 ribbon 状」无序表示。也就是说，无序区可能被错误地渲染成有序结构。
- 可识别性：这些幻觉区域通常被标注为很低的置信度，因此置信度指标是识别它们的主要手段；但其外观可能不像 AF2 那样一眼可辨（不再是松散 ribbon），需结合 pLDDT 等指标判断。
- 缓解：训练上用交叉蒸馏（模仿 AF2/AF-Multimer 在无序区的伸展 loop 行为）压低幻觉（见 2.4）。

Addendum (勘误/补充)：Addendum: Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 卷 636 (2024 年 12 月 12 日在线)，DOI **10.1038/s41586-024-08416-7** (开放获取 PMC11634763)。其要点是：在 AF3 模型基础上引入若干新指标，用于识别可靠的多结构域 (**multi-domain**) 预测，以及识别可能无序 (**likely disordered**) 的区域——即为「如何判断/标注无序、避免被幻觉误导」提供了更明确的度量与实践建议。

实践建议 (综合原文/Addendum 与社区共识)：对关键预测使用多个随机种子采样、依据 **ranking_score / pLDDT / PAE** 排序与筛选，并对低置信度区域保持审慎，不要把幻觉出的有序结构当作真实折叠。

5.5 可及性争议

AF3 发布初期未同时开源代码与权重 (仅提供受限的 AlphaFold Server)，引发学术界对可复现性的批评 (如《Science》报道的 backlash)。后续 DeepMind 分阶段放开代码与权重 (见第 6 节)，但仍限非商业用途。

6. 可获得性与生态 (Server、开源、商用)

里程碑	时间	内容	限制
论文发表 + AlphaFold Server 上线	2024-05-08	Google DeepMind 与 Isomorphic Labs 联合发布 AF3；同时上线 alphafoldserver.com 提供免费在线预测	仅非商业；配体/共价修饰为有限子集
推理代码开源	2024-11 (约 11 月)	在 GitHub 发布 AF3 推理流水线代码	代码采 Apache-2.0 ；权重需另行申请
模型权重开放	2025-02 (约 2 月起，需申请获批)	向学术界开放模型参数（需填表、由 DeepMind 酌情批准）	权重受 AlphaFold 3 Model Parameters Terms of Use 约束，仅非商业

许可与商用要点（来自官方 GitHub 文档）：- **代码**：Apache License 2.0。- **权重**：单独的「AlphaFold 3 Model Parameters Terms of Use」+「Prohibited Use Policy」。仅大学、非营利组织、研究院所、教育/新闻/政府机构可用于非商业目的；「**You may only use AlphaFold 3 model parameters if received directly from Google**」（不得转手分发给无资格方）。禁止用于商业活动、用输出训练同类模型、误导性用途等。- **AlphaFold Server**：alphafoldserver.com，仅非商业；配体与共价修饰能力小于完整版本。- **免责声明**：仅供理论建模，「not intended, validated, or approved for clinical use（不用于、未验证、未批准临床用途）」。

与 **Isomorphic Labs** 的关系：AF3 由 **Google DeepMind** 与 **Isomorphic Labs** 共同开发。Isomorphic Labs 是 DeepMind 的药物研发衍生公司（spin-off），将 AF3 用于其药物发现管线——这也是 AF3 权重对商业用途严格设限、而把在线服务/学术权重与商业药物研发分轨的背景原因。

7. 关键指标速查

项目	内容
论文	Abramson et al., Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 630 , 493-500 (2024)
DOI	10.1038/s41586-024-07487-w
Addendum	Nature 636 (2024-12-12), DOI 10.1038/s41586-024-08416-7
开放获取	是 (CC BY 4.0 ; PMC11168924)
核心架构改动	Evoformer → Pairformer (去 MSA 主干、48 块)；Structure Module/IPA → 扩散模块 (直接生成原子坐标)
对 MSA 依赖	显著降低 (MSA 仅前端轻量注入 pair)
支持实体	蛋白、DNA/RNA、小分子配体、离子、修饰残基/共价修饰 (统一框架)
头条性能	蛋白-配体 (PoseBusters) 约 50% 相对提升，无需结构输入
	V1 76.4% ；整体约 80% (待核实)，数据集 428 结构

项目	内容
PoseBusters 成功率	
蛋白-蛋白界面	DockQ>0.23 成功率 78.2% vs AF-Multimer 71.8% (单来源，待核实)
抗体-抗原	显著优于 AlphaFold-Multimer v2.3
置信度指标	pLDDT、PAE、PDE、pTM/ipTM、ranking_score(约[-100,1.5])
主要局限	手性违反 (约 4.4%)、clash、无动态/系综、化学计量与配位泛化弱、无序区幻觉
抗幻觉机制	与 AF2/AF-Multimer 交叉蒸馏 + 低置信度标注 + 多 seed/排序筛选
发布	2024-05-08 (论文 + Server) ；代码 2024-11 ；权重 2025-02 (学术、非商业、需申请)
许可	代码 Apache-2.0 ；权重 Model Parameters Terms of Use (仅非商业，须直接获自 Google)
开发方	Google DeepMind + Isomorphic Labs

参考来源

- Abramson J., et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 630, 493–500 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-07487-w. 开放获取全文 : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/> ； <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
- Addendum: Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 636 (2024-12-12). DOI: 10.1038/s41586-024-08416-7. 开放获取 : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11634763/> ； <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08416-7>
- Google DeepMind, AlphaFold 3 官方代码库 (README / docs / output.md / known_issues.md / WEIGHTS_TERMS_OF_USE.md / Prohibited Use Policy) : <https://github.com/google-deepmind/alphafold3>
- Google DeepMind / Isomorphic Labs 发布公告 (2024-05-08) : <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/> ； <https://www.isomorphiclabs.com/articles/alphafold-3-predicts-the-structure-and-interactions-of-all-of-lifes-molecules>
- EMBL-EBI AlphaFold 在线课程 (AF3 工作原理 / 局限 / 验证 / 质量评估) : <https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/>
- Oxford Protein Informatics Group, "Architectural highlights of AlphaFold3" (架构解读) : <https://www.blopig.com/blog/2024/08/architectural-highlights-of-alphafold3/>
- 关于可及性争议 : M. Hutson, "Limits on access to DeepMind's new protein program trigger backlash," Science (2024) : <https://www.science.org/content/article/limits-access-deepmind-s-new-protein-program-trigger-backlash>

注：撰写时上述 Nature/PMC/EBI/Wikipedia 等站点在本会话出口策略下不可直接抓取，正文数字经多来源交叉核对，建议读者对带「待核实」标记的具体数值回原文图表核实。

标题	2024 年诺贝尔化学奖与 AlphaFold
英文原题	The Nobel Prize in Chemistry 2024
作者/主体	David Baker; Demis Hassabis; John M. Jumper
发表/来源	诺贝尔基金会 / Nobel Prize 2024
原文链接	https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/
整理日期	2026-06-24

2024 年诺贝尔化学奖与 AlphaFold

2024 年诺贝尔化学奖授予「破解蛋白质密码」的两项成就：David Baker 的计算蛋白质设计（从零创造自然界不存在的全新蛋白质），以及 Demis Hassabis 与 John Jumper 借助 AlphaFold 实现的蛋白质结构预测（用 AI 解决了困扰生物学界约 50 年的「蛋白质折叠问题」）。这是 AI 方法首次因其在基础科学中的核心贡献而获得诺贝尔化学奖。

1. 获奖概览（谁、因为什么、奖金如何分配）

2024 年 10 月 9 日，瑞典皇家科学院宣布将 2024 年诺贝尔化学奖授予三位科学家，奖金分配如下：

- 一半授予 **David Baker**，「以表彰其在计算蛋白质设计方面的贡献」（for computational protein design）。
- 另一半共同授予 **Demis Hassabis 与 John M. Jumper**，「以表彰其在蛋白质结构预测方面的贡献」（for protein structure prediction）。

奖金总额为 **1100 万瑞典克朗**（11 million Swedish kronor），由 Baker 独得一半、Hassabis 与 Jumper 共享另一半。

三位获奖者简况（依据诺贝尔基金会公布信息）：

获奖者	出生 / 背景	时任机构
David Baker	1962 年生于美国西雅图（待核实具体日期）；加州大学伯克利分校本科	美国华盛顿大学医学院，生物化学教授、蛋白质设计研究所 (Institute for Protein Design, IPD) 主任，霍华德·休斯医学研究所 (HHMI) 研究员
Demis Hassabis	1976 年 7 月 27 日生于英国伦敦；剑桥大学计算机科学本科，伦敦大学学院 (UCL) 认知神经科学博士 (2009)	英国伦敦， Google DeepMind 联合创始人兼 CEO
John M. Jumper	生于美国；芝加哥大学博士 (2017，研究方向为用机器学习模拟蛋白质折叠与动力学)	英国伦敦， Google DeepMind 高级研究科学家

注：Hassabis 与 Jumper 的工作均在 **DeepMind**（2010 年创立于伦敦，后被 Google/Alphabet 收购，现称 Google DeepMind）完成；Baker 的工作以华盛顿大学 IPD 与开源软件 **Rosetta** 社区为依托。

2. 颁奖词与官方理由

官方颁奖词（英文原文，逐字引自诺贝尔基金会）：

"The Nobel Prize in Chemistry 2024 was divided, one half awarded to David Baker for computational protein design, the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper for protein structure prediction."

中文翻译：

「2024 年诺贝尔化学奖分两部分授予：一半授予 David Baker，表彰其在计算蛋白质设计方面的贡献；另一半共同授予 Demis Hassabis 与 John Jumper，表彰其在蛋白质结构预测方面的贡献。」

官方理由要点：蛋白质是生命的化学工具与「建筑材料」，其功能由氨基酸序列折叠而成的三维结构决定。瑞典皇家科学院指出，这两项成就一正一反、互为镜像，共同打开了通往蛋白质世界的大门：

- 预测 (**Hassabis / Jumper**)：根据氨基酸序列，准确预测蛋白质会折叠成什么三维结构——攻克了一道存在约 50 年的难题。
- 设计 (**Baker**)：反过来，先设定想要的三维结构与功能，再「设计」出能折叠成该形状的全新氨基酸序列——做到了自然界从未出现过的蛋白质。

颁奖词与三人姓名、奖金分配均已与诺贝尔基金会官网（summary 页）核对一致。本文未能直接抓取 press release / popular & advanced information 全文（该站对自动抓取返回 403），相关科学细节改以多家权威二手来源交叉核实，详见参考来源。

3. AlphaFold 这一半的科学贡献（蛋白质结构预测）

3.1 困扰半个世纪的「蛋白质折叠问题」

1972 年，Christian Anfinsen 因证明「蛋白质的氨基酸序列完全决定其三维结构」而获诺贝尔化学奖。但「序列如何决定结构」在实践中极难求解：一条多肽理论上可折叠成天文数字般多的构象（即 **Levinthal 悖论**），而真实蛋白质却能在毫秒级稳定折叠到唯一结构。如何从序列直接算出结构，自此成为结构生物学约半个世纪悬而未决的核心难题。为客观评估各方进展，社区自 1994 年起每两年举办一次盲测竞赛 **CASP**（Critical Assessment of protein Structure Prediction）。

3.2 AlphaFold 的突破

DeepMind 的 AlphaFold 团队由 **Demis Hassabis**（公司创始人、AI 战略与组织主导者，曾主导 AlphaGo 等里程碑）与 **John Jumper**（AlphaFold2 技术负责人）领衔：

- **2018 年 CASP13**：第一代 AlphaFold 参赛即夺冠，但精度尚不足以「解决」问题。
- **2020 年 CASP14**：**AlphaFold2** 取得决定性突破，对许多蛋白质的预测达到原子级精度，中位误差小于约 1 埃 (Å)，约为第二名系统的 3 倍精度。CASP 主办方据此宣布「蛋白质折叠问题在很大程度上已被解决」。
- **2021 年 7 月**：团队在《Nature》发表论文《Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold》，开源代码，并公布了几乎全部人类蛋白质的结构预测。

3.3 影响规模

DeepMind 与欧洲生物信息研究所 (EMBL-EBI) 共建 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库，随后将预测扩展到逾 **2 亿个蛋白质**，几乎覆盖已知蛋白质宇宙。该资源已被全球逾百万研究者、众多国家使用，广泛用于抗生素耐药、酶设计、疾病机理与药物发现等研究，极大降低了获取蛋白质结构的门槛（传统 X 射线晶体学 / 冷冻电镜往往需数月至数年）。

4. David Baker 这一半（计算蛋白质设计）

4.1 从「预测」到「创造」：Rosetta 与 de novo 设计

David Baker 团队自 **1990 年代后期**起开发开源软件 **Rosetta**，最初用于蛋白质结构预测，并在 **1998 年 CASP**（第三届）上崭露头角。随后 Baker 将思路反转——不是预测既有蛋白质，而是**从零设计全新蛋白质**：先设定目标三维结构，再反求能折叠成该结构的氨基酸序列。

- **2003 年**：团队设计并在实验室合成了一种由 93 个氨基酸组成、与自然界任何蛋白质都不同的全新蛋白质 **Top7**，实测结构与设计高度吻合——这是首个完全 **de novo**（从头）设计并制造出来的蛋白质，标志着计算蛋白质设计从理想走向现实。
- 此后 Baker 实验室持续产出富有想象力的「定制蛋白质」，可用作药物、疫苗、纳米材料与微型传感器等。

4.2 社区与近期的 AI 化

- Rosetta 由 **RosettaCommons** 社区协作维护（成员来自全球 60 余所机构），并衍生出分布式计算项目 **Rosetta@home** 与公众解谜游戏 **Foldit**。
- 近年 Baker 团队将深度学习引入设计流程（如 **RFdiffusion** 等扩散模型方法），可按需「生成」蛋白质骨架与结合体，使设计速度与成功率大幅提升——与 AlphaFold 代表的 AI 浪潮相互呼应。

4.3 机构介绍：华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD)

Baker 是华盛顿大学医学院生物化学教授、HHMI 研究员，并创立并领导 **蛋白质设计研究所 (IPD)**。IPD 是全球计算蛋白质设计的核心枢纽之一，研究覆盖新型疫苗、靶向药物、生物材料与诊断工具等方向。

5. 意义、象征与讨论

5.1 与同年 AlphaFold 3 的呼应

就在获奖同一年的 **2024 年 5 月 8 日**，Google DeepMind 与其姊妹公司 **Isomorphic Labs**（同属 Alphabet，专注 AI 药物研发）联合发布 **AlphaFold 3**，并在《Nature》发表论文。相比只预测单体蛋白结构的 AlphaFold2，AlphaFold 3 能预测蛋白质与 **DNA、RNA**、配体（小分子药物）、离子及化学修饰等更广泛生物分子的结构与相互作用，架构上以受 Transformer 启发的 **Pairformer** 模块配合扩散模型生成原子坐标。这使「AlphaFold 故事线」在诺奖之年达到新高度，也凸显了 DeepMind 从游戏 AI（AlphaGo）到结构生物学（AlphaFold）、再到药物研发（Isomorphic Labs）的连贯路径。

5.2 象征意义：AI 走入基础科学的核心

2024 年诺贝尔奖被广泛解读为「**AI 之年**」：化学奖授予 AlphaFold 与计算蛋白质设计，物理学奖则授予机器学习神经网络奠基者 Hopfield 与 Hinton。化学奖把顶级科学荣誉颁给以**计算 / AI**为核心的方法学突破，标志着 AI 不再只是辅助工具，而成为能够提出并解决基础科学重大问题的「第一性」研究范式。它同时肯定了**开放共享**的价值——AlphaFold 数据库与 Rosetta 的开源传统，都让成果迅速惠及全球科研界。

5.3 相关讨论与争议

围绕这一奖项也存在一些讨论，主要集中在 AI 在科学中的角色与「归属」问题上：

- **代码与可复现性之争**：AlphaFold 3 在《Nature》发表时**最初未随论文公开代码**，引发科学界对可复现性的批评（如 Retraction Watch 等的报道）。DeepMind 后于 2024 年 11 月向学术界按需开放代码与权重，2025 年 2 月进一步公开（仍限非商业用途）。
- **前序工作与署名讨论**：有研究者指出，用深度学习从共进化信息预测蛋白质接触图等思路在 AlphaFold 之前已有先驱工作，讨论焦点在于 DeepMind 论文对既有文献的引用是否充分（相关说法属第三方观点，待核实，本文不作定论）。
- **AI 与「化学」边界**：也有声音讨论「把化学奖颁给计算 / AI 方法是否恰当」，但主流意见认为，蛋白质结构与设计本属化学的核心命题，这一选择名正言顺。

上述争议性表述均来自第三方报道与评论，本文据多源转述，凡未能从一手来源确证者已标注「待核实」。

6. 关键事实速查（表格）

项目	内容
奖项	2024 年诺贝尔化学奖（The Nobel Prize in Chemistry 2024）
宣布日期	2024 年 10 月 9 日
颁奖机构	瑞典皇家科学院 / 诺贝尔基金会
奖金总额	1100 万瑞典克朗（SEK 11 million）

项目	内容
分配	Baker 一半；Hassabis 与 Jumper 共享另一半
Baker 颁奖词	「for computational protein design」 (计算蛋白质设计)
Hassabis & Jumper 颁奖词	「for protein structure prediction」 (蛋白质结构预测)
核心成果 (预测)	AlphaFold / AlphaFold2，2020 年 CASP14 取得原子级精度 (中位误差 < ~1 Å)， 《Nature》2021 年 7 月
数据库规模	AlphaFold 蛋白质结构数据库收录逾 2 亿个蛋白质预测，全球逾百万研究者使用
核心成果 (设计)	Rosetta 软件 (1990s 起)；2003 年首个 de novo 蛋白质 Top7；近年 RFdiffusion 等 AI 设计
关键机构	Google DeepMind (伦敦)；华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD，西雅图)
同年呼应	AlphaFold 3 于 2024 年 5 月 8 日由 DeepMind 与 Isomorphic Labs 联合发布 (《Nature》)
历史背景	1972 年 Anfinsen 诺奖、Levinthal 悖论、CASP (始于 1994)

参考来源

- 诺贝尔基金会，2024 年诺贝尔化学奖概览：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/summary/>
- 诺贝尔基金会，新闻稿 (press release)：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/>
- 诺贝尔基金会，科普版说明 (popular information)：<https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/popular-information/>
- 维基百科，Nobel Prize in Chemistry (2024 部分)：https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Chemistry
- 维基百科，AlphaFold：<https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold>
- 维基百科，David Baker (biochemist)：[https://en.wikipedia.org/wiki/David_Baker_\(biochemist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Baker_(biochemist))
- Google DeepMind 官方博客，Hassabis 与 Jumper 获诺奖：<https://deepmind.google/blog/demis-hassabis-john-jumper-awarded-nobel-prize-in-chemistry/>
- PNAS，2024 诺贝尔化学奖得主人物特写：<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422539123>
- ACS (美国化学会) 博客，2024 化学奖解读：<https://axial.acs.org/biology-and-biological-chemistry/2024-nobel-prize-in-chemistry>
- C&EN (ACS 新闻)，Baker、Hassabis、Jumper 获 2024 化学奖：<https://cen.acs.org/people/nobel-prize/Baker-Hassabis-and-Jumper-win-2024-Nobel-Prize-in-Chemistry/102/web/2024/10>

- 华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD) , Baker 获奖公告 : <https://www.ipd.uw.edu/2024/10/david-baker-wins-nobel-prize-for-protein-design/>
- HHMI , Baker 获 2024 化学奖 : <https://www.hhmi.org/hhmi-david-baker-wins-2024-nobel-chemistry>
- Chemistry World , 蛋白质设计与结构预测获诺奖 : <https://www.chemistryworld.com/news/protein-design-and-structure-prediction-wins-chemistry-nobel-prize/4020310.article>
- Britannica , David Baker (传记) : <https://www.britannica.com/biography/David-Baker-biochemist>
- Isomorphic Labs , AlphaFold 3 发布 : <https://www.isomorphiclabs.com/articles/alphafold-3-predicts-the-structure-and-interactions-of-all-of-lifes-molecules>
- Nature 新闻 , AlphaFold 3 升级 : <https://www.nature.com/articles/d41586-024-01385-x>
- Retraction Watch , 关于 AlphaFold 3 代码未随论文公开的争议 : <https://retractionwatch.com/2024/05/14/nature-earns-ire-over-lack-of-code-availability-for-google-deepmind-protein-folding-paper/>
- NPR , 化学奖授予蛋白质相关工作 : <https://www.npr.org/2024/10/09/g-s1-27123/nobel-prize-in-chemistry-awarded-to-david-baker-demis-hassabis-and-john-jumper>
- University of Chicago News , 校友 John Jumper 分享诺奖 : <https://news.uchicago.edu/story/uchicago-alum-john-jumper-shares-nobel-prize-model-predicting-protein-structures>

标题 AlphaFold 2025-2026 最新动态与五周年

来源 多来源综合

整理日期 2026-06-24

AlphaFold 2025-2026 最新动态与五周年回顾

本文综合 2025-2026 年公开报道、官方博客与同行评议综述，回顾 AlphaFold 问世五年来的科学影响，并梳理 AlphaFold 3 (AF3) 的演进、两大新前沿、产业落地、争议与未决问题。

关于数字的说明：本文统计与里程碑均尽量取自实际抓到的来源（见文末参考）。由于 nature.com、维基百科、EBI 官网等在当前环境下被网关拦截，部分数字来自这些来源在搜索引擎中的摘要回显或第三方转述，凡来源链路较间接者均标注「待核实」并注明出处性质。

1 五年回顾：影响的量化

AlphaFold 2 于 2021 年 7 月公布并开源，配套的 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库 (**AlphaFold DB**，与 **EMBL-EBI** 合作运营) 自此成为结构生物学的公共基础设施。2025 年恰逢其面世满五周年，Google DeepMind 与多家媒体 (含 Nature「五周年图表特辑」) 对其影响做了系统盘点。

数据库规模

指标	数值	备注 / 来源性质
AlphaFold DB 收录的预测结构	2 亿+ (约 2 亿 1400 万条 UniProt 序列)	2022-07 一次性放出约 2 亿个、覆盖约 100 万物种；2024 年版本声称覆盖 逾 2.14 亿 条 UniProtKB 序列 (《Nucleic Acids Research》2024 数据库年刊，搜索摘要)
相对 2021 初版的扩张	约 500 倍	同上，待核实
已整合的下游主数据资源	PDB、UniProt、Ensembl、InterPro、MobiDB 等	EBI/DeepMind

使用者与影响力 (数据多源自 DeepMind「AlphaFold: Five Years of Impact」博客的搜索回显，建议以官方原文为准)

指标	数值	备注 / 来源性质
使用过 AlphaFold DB 的研究者	逾 300 万人	DeepMind 五周年盘点 (搜索回显)
覆盖国家 / 地区	逾 190 个	同上
中低收入国家用户	逾 100 万人	同上
引用 AlphaFold 的论文	逾 35,000 篇	同上
在方法学中纳入 AlphaFold 2 元素的论文	逾 200,000 篇	同上，待核实 (量级很大，建议核对原文口径)

指标	数值	备注 / 来源性质
聚焦疾病研究的相关工作占比	逾 30%	同上

对实验科学的撬动效应

- 一项独立分析显示，使用 AlphaFold 2 的研究团队，其向数据库提交的新实验蛋白结构数量增加超过 **40%**——即 AI 预测并未取代湿实验，反而刺激了更多实验结构的产出。
- 关于「**2024-2025 新存入 PDB 的结构中约 40% 用到 AlphaFold**」这一常见说法：本次检索未在权威来源中直接命中该确切表述。已确证的相近结论是上面「提交量 +40%」的撬动效应，二者口径不同。该 **40%** 占比说法待核实，不应与「提交量增加 40%」混用。

典型下游应用：疫苗与抗体设计、酶工程（如塑料降解酶）、抗药性研究（甚至被用于研究蜜蜂群落的抗病与崩溃机制）、罕见病与变异解读、结构导向药物设计等。

2 AlphaFold 3 的演进与可获得性

2.1 模型能力

AlphaFold 3 论文于 **2024 年 5 月 8 日** 发表于 Nature (Abramson 等，Nature 630, 8016, 493-500)。相较 AF2，其核心变化与提升：

- 用基于扩散（**diffusion**）的生成式架构取代原先确定性的结构模块；
- 从「只预测蛋白」扩展到预测蛋白、核酸（**DNA/RNA**）、小分子配体、离子、修饰残基的联合复合物结构；
- 蛋白-配体相互作用准确度显著高于传统对接工具，蛋白-核酸高于专用预测器，抗体-抗原优于 AlphaFold-Multimer v2。

2.2 可获得性演进（争议焦点）

时间	事件
2024-05	AF3 论文发表，但未随论文公开代码/权重，引发学界强烈批评（Science、Nature 等报道「访问受限招致反弹」）
2024-05	同步上线 AlphaFold Server (alphafoldserver.com)，免费、网页端、面向非商业用户，作为体验 AF3 的「门户」
2024-11-11	DeepMind 宣布开放 AF3 源代码；模型权重需学术机构身份、按需申请，仅限非商业研究
2025-02	模型权重正式公开可得（仍限非商业；代码已于 2024-11 以 Apache-2.0 开源）

许可与限制要点

- 代码采用 **Apache-2.0** 许可（与 AF2 一致，可商用）；真正的「非商业」门槛在模型权重（见下条）。
- 权重仅向有学术机构隶属的科研人员、按需发放，且只能用于非商业研究——这一「非商业」门槛持续引发争议（商业药企无法直接使用官方权重）。

- **AlphaFold Server** 使用限制：每用户每日 **30** 个作业（额度每日 BST 时区午夜刷新）；配体输入仅限官方 **FAQ** 列出的有限清单，不支持自定义小分子药物——这对工业药物发现是重要短板。

3 两大新前沿

3.1 前沿一：从单一静态结构到完整构象/动态系综

AlphaFold（含 AF3）本质上仍主要输出单一（或少数）静态构象，而蛋白在体内是动态构象系综，功能往往由多状态之间的转变决定。2025-2026 年的研究热点正是「后 **AlphaFold** 时代的动态构象建模」：

- 基于 **AF2** 的采样改造：AFsample2、AlphaFlow（及其效率改进版）等通过修改 MSA/采样策略，从 AlphaFold 生成多构象与系综。
- **AF3** 的生成式扩散头：理论上具备多样采样能力，但没有显式机制保证样本构成物理合理、低能量的结构系综（即采样多样性 $\neq$ 物理正确的系综）。
- 专题方向：温度依赖的结构系综深度生成模型；本征无序蛋白（**IDP**）的原子分辨系综预测；折叠开关（fold-switching）蛋白对系综预测能力的极限考验。
- 综述层面，《Briefings in Bioinformatics》（2025, bbaf340）以「超越静态结构」为题系统梳理了这一方向；《Nature Methods》（2026, s41592-026-03084-z）讨论了「从可能到精确」的大分子系综预测。

3.2 前沿二：de novo 高亲和力结合体 / 蛋白设计的常规化

AlphaFold 把蛋白结构预测器变成了蛋白设计流水线的核心评估/过滤组件，使「从头设计高亲和力结合体」从前沿炫技走向常规 workflow（John Jumper 在访谈中称这是该技术「最明显的延伸用途」之一，David Baker 团队为代表）：

- 典型流水线：RFdiffusion 或 **BindCraft** 生成骨架 → **ProteinMPNN** 指派序列 → **AlphaFold2** 做过滤与相互作用预测。
- **BindCraft**（2025, *Nature* s41586-025-09429-6）：开源自动化的 de novo 结合体设计流水线，实验成功率 **10-100%**，直接利用 **AlphaFold2** 权重生成纳摩尔级亲和力结合体，无需高通量筛选或实验优化。
- **RFdiffusion** 对柔性靶点：可对螺旋肽靶点生成皮摩尔（**pM**）级结合体；对 p53 螺旋的 96 个设计中实验测得 **0.5 nM** 与 **0.7 nM** 结合体，比天然 p53 肽（约 600 nM）高约三个数量级。
- **RFpeptides**（2025）：扩展 RoseTTAFold2/RFdiffusion 用于大环肽结合体设计，晶体结构与计算模型 $C\alpha$ RMSD $< 1.5 \text{ \AA}$ 。
- 大环结合体：见 *Nature Chemical Biology* 2025 (s41589-025-01929-w)「高亲和力蛋白结合大环的精准 de novo 设计」。

提示：也有研究（bioRxiv 2025）指出 RFdiffusion 在某些「功能性检测用」结合体设计上成功率偏低，说明常规化 $\neq$ 万能。

4 商业化与产业落地：Isomorphic Labs

Isomorphic Labs（DeepMind 2021 年分拆的药物发现公司，由 Demis Hassabis 兼任 CEO）是 AlphaFold 商业化的旗舰：

时间	里程碑 / 来源性质
2025-04	首次外部融资 6 亿美元 ，由 Thrive Capital 领投，用于推进 AI 药物设计引擎与临床管线（多家财经/医药媒体报道）
2025 年中	媒体（Fortune 等）报道公司「正为首批人体临床试验做准备」，优先方向为肿瘤学（ oncology ），并涉及免疫学；商业模式为内部设计候选药、早期试验后对外授权
2026-01	时间线后移：Hassabis 在达沃斯世界经济论坛表示，首批临床试验预计在 2026 年底 启动（而非此前外界预期的 2025 年）——待核实，建议以官方/一手报道为准

关键判断：截至 2026 年中，Isomorphic 尚处于临床前 / 进入临床的过渡期，「首个 AI 设计药物进入人体」是其下一个标志性事件，但尚未公布已进入临床的确切披露（口径请以一手来源核对）。

5 2025-2026 大事记（时间线）

时间	事件	来源性质
2024-05-08	AlphaFold 3 论文发表于 Nature；同步上线 AlphaFold Server	Nature 630:493
2024-10	Demis Hassabis、John Jumper（与 David Baker）获 2024 年诺贝尔化学奖	DeepMind/诺奖委员会
2024-11-11	AF3 源代码开放、权重对学术界按需发放（非商业）	Nature 报道
2024-12	开源对标模型 Boltz-1 发布，号称比肩 AF3	phys.org
2025-01	字节跳动 Protenix 预印本与代码发布（AF3 架构忠实复现，Apache 2.0）	综述/转述
2025-02	AF3 权重正式公开（仍限非商业；代码 2024-11 已 Apache-2.0 开源）	多来源
2025-04	Isomorphic Labs 融资 6 亿美元 （Thrive Capital 领投）	财经媒体
2025 全年	Boltz-2 （含结合亲和力预测）、 Chai-1 等开源模型在多项基准上比肩专有模型	综述
2025 年中	bioRxiv「The AlphaFold Database Ages」指出数据库随 UniProt 更新而「老化」	bioRxiv 2025.06.22.660930
2025-11-24	MIT Technology Review 发表对 John Jumper （诺奖得主）的访谈「What's next for AlphaFold」	MIT Tech Review
2025-11 / 12	Nature「AlphaFold 五周年图表特辑」（d41586-025-03886-9）；DeepMind「五年影响」盘点	Nature/DeepMind
2026-01	Hassabis 在达沃斯称 Isomorphic 首批临床试验预计 2026 年底（待核实）	转述
2026 上半年		期刊/转述

时间	事件	来源性质
	多篇 AF3 综述发表：Frontiers in AI「AI 赋能 AlphaFold 3 的变革性影响」(frai.2026.1739303)、Frontiers in Molecular Biosciences (fmolb.2026.1767821)；字节跳动 Protenix-v1 正式发布	

6 争议与未决问题

1. 可及性与商业限制：AF3 权重的「非商业 + 学术身份按需申请」模式，被部分研究者批评限制了复现与产业应用，直接催生了开源对标运动（见下「替代生态」）。
2. 替代生态崛起：美国的 **Boltz / Chai**、中国的 **Protenix**（字节跳动，**Apache 2.0**，代码与权重对学术与商业均免费）在「后 AF3 时代」并行涌现；**Boltz-2** 把训练数据扩展到实验与分子动力学系综、并支持结合亲和力预测，但在抗体-抗原等任务上仍略逊 AF3。FoldBench (Xu 等, 2025) 等基准对这些全原子预测器做了系统评测。
3. 准确性边界：对本征无序蛋白 (**IDP**，约占人类蛋白质组 **30-40%**)，AF3 会「幻觉」出本不存在的有序结构——某研究称 32% 残基与 DisProt 不一致、其中 22% 为幻觉、18% 涉及生物学过程残基 (arXiv 2510.15939)；界面指标 (DockQ) 下表现明显下降，含无序区的复合物预测约 76% 准确；PoseBusters 上手性违例率约 4.4%。
4. 数据库「老化」：AlphaFold DB 基于约 2021-04 的 UniProt 快照，作为静态库随时间老化——20,504 个全长人类结构中约 **631** 个与 2025-06 UniProt 释放冲突；社区以 **AlphaSync** 等工具同步最新序列重建。这影响变异解读、药物设计等下游应用。
5. 湿实验验证仍不可或缺：预测加速假设生成，但功能/动态/界面仍需实验确认；「+40% 实验结构提交」恰说明 AI 与实验是互补而非替代关系。
6. 算力与门槛：本地运行 AF3 需要可观 GPU 资源；AlphaFold Server 虽免费但有每日 30 作业、配体清单受限等限制，工业级小分子药物场景受约束。

7 关键数据速查

项目	数值 / 结论	备注
AlphaFold DB 结构数	2 亿+ (约 2.14 亿序列, 2024 版)	待核实细节口径
物种覆盖	约 100 万 (初放)	DeepMind
研究者用户	逾 300 万	DeepMind 五周年 (搜索回显)
国家/地区	逾 190	同上
中低收入国家用户	逾 100 万	同上
引用论文	逾 35,000 篇	同上
方法学纳入 AF2 的论文	逾 200,000 篇	待核实
实验结构提交增幅	+40% (使用 AF2 的团队)	独立分析

项目	数值 / 结论	备注
「新存入 PDB 约 40% 用到 AlphaFold」	未直接证实，待核实	易与上一行混淆
AF3 发表	2024-05-08，Nature 630:493	Abramson 等
AF3 代码开放	2024-11-11	Apache-2.0 (权重另限非商业)
AF3 权重公开	2025-02 (限非商业，需学术身份)	—
AlphaFold Server 限额	30 作业/日；配体仅限清单	—
诺贝尔化学奖	2024：Hassabis、Jumper、Baker	—
Isomorphic 融资	6 亿美元 (2025-04，Thrive 领投)	—
Isomorphic 首批临床	预计 2026 年底 (待核实)	达沃斯 2026-01
IDP 幻觉率	约 22% 残基为幻觉 (某研究)	arXiv 2510.15939
AF3 手性违例率	约 4.4% (PoseBusters)	同上类研究
DB 老化冲突	631/20,504 人类全长结构与 2025-06 UniProt 冲突	bioRxiv 2025
de novo 结合体亲和力	可达 pM 级 (如 p53：0.5/0.7 nM)	Baker 实验室
BindCraft 成功率	10-100% (实验)	Nature 2025

参考来源

优先来源 - Nature 「AlphaFold 五周年图表特辑」：[AlphaFold is five years old — these charts show how it revolutionized science](#) - DeepMind 官方盘点: [AlphaFold: Five Years of Impact](#) - MIT Technology Review (对话 John Jumper)：[What's next for AlphaFold: A conversation with a Google DeepMind Nobel laureate](#) - Nature (开源模型对标 AF3)：[d41586-025-03546-y](#) - DeepMind 官方: [AlphaFold — Google DeepMind](#)；[AlphaFold Server](#)

模型与许可 - AlphaFold 3 论文: [Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3, Nature 630:493 \(2024\)](#) - AF3 更开放报道: [AI protein-prediction tool AlphaFold3 is now more open \(Nature\)](#) - AlphaFold Server 发布更新: [alphafoldserver.com/release-updates](#) - 访问受限争议: [Limits on access to DeepMind's new protein program trigger backlash \(Science\)](#)

数据库与老化 - AlphaFold DB 2024 年刊: [AlphaFold Protein Structure Database in 2024 \(Nucleic Acids Research\)](#) - 数据库老化: [The aging of the AlphaFold database \(Nature Struct. Mol. Biol., 2025\)](#)；[The AlphaFold Database Ages \(bioRxiv 2025\)](#)

构象系综 - [Beyond static structures: protein dynamic conformations modeling in the post-AlphaFold era \(Briefings in Bioinformatics, 2025\)](#) - [From possibility to precision in macromolecular ensemble prediction \(Nature Methods, 2026\)](#)

de novo 设计 - One-shot design of functional protein binders with BindCraft (Nature, 2025) - Accurate de novo design of high-affinity protein-binding macrocycles using deep learning (Nature Chem. Biol., 2025) - De novo design of protein structure and function with RFdiffusion (Nature, 2023)

商业化 (**Isomorphic Labs**) - Isomorphic Labs gearing up for first human trials (Fortune, 2025-07) - Isomorphic Labs prepares to launch trials for AI-designed drugs (Clinical Trials Arena)

综述与局限 - Frontiers in AI 2026 AF3 综述: The transformative impact of AI-enabled AlphaFold 3 (frai.2026.1739303) - Communications Biology 2026: s42003-026-10112-3 (建议核对具体主题) - IDP 幻觉: Hallucinations in AlphaFold3 for Intrinsically Disordered Proteins (arXiv 2510.15939) - 诺奖: Demis Hassabis & John Jumper awarded Nobel Prize in Chemistry (DeepMind)

标题 蛋白质结构预测生态与竞品对比
来源 多来源综合
整理日期 2026-06-24

蛋白质结构预测生态与竞品对比

本文梳理 AlphaFold 之外、以及 AlphaFold 之后（尤其是 AlphaFold3 发布后）兴起的蛋白质 / 生物大分子结构与复合物预测模型生态，并与 AlphaFold 系列做横向对比。AlphaFold2 / AlphaFold3 在本文中作为「基线参照」，不作详尽展开。

说明：模型的能力、许可、发布时间均来自公开来源（见文末「参考来源」）。个别细节在不同来源间存在口径差异或尚未完全确认的，文中明确标注「待核实」。

1 生态全景：两条技术路线

自 2020 年 AlphaFold2 在 CASP14 取得突破以来，蛋白质结构预测领域大致沿两条技术路线发展：

路线 A：基于多序列比对（**MSA-based** / 进化信息驱动）

- **核心思想**：先为目标序列检索同源序列、构建多序列比对（MSA），从「进化共变」中提取残基间的接触/距离约束，再由神经网络折叠成三维结构。
- **代表**：AlphaFold2、AlphaFold-Multimer、AlphaFold3、RoseTTAFold 系列、OpenFold 系列、Boltz、Chai-1、Protenix、HelixFold3 等。
- **优点**：精度高，是目前各大基准（CASP、PoseBusters 等）上的主流路线。
- **代价**：需要做 MSA 检索，对孤儿蛋白（无同源序列）、人工设计序列、快速演化区域表现下降，且检索本身耗时、依赖大型序列数据库。

路线 B：基于蛋白质语言模型（**pLM-based** / 纯序列驱动）

- **核心思想**：用类似自然语言大模型的方式，在数亿级蛋白质序列上预训练「蛋白质语言模型」，模型在内部隐式学到结构与功能约束；推理时直接从单条氨基酸序列预测结构，无需在线做 **MSA**。
- **代表**：Meta / EvolutionaryScale 的 **ESM-2 + ESMFold**、**ESM3**；以及同类的 OmegaFold 等。
- **优点**：推理快得多（无 MSA 检索步骤，模型「独立自包含」），适合在宏基因组等海量未知序列上做大规模筛查（见 ESM Metagenomic Atlas）。
- **代价**：在需要高精度、尤其是复合物 / 配体场景，整体精度通常仍略低于顶级 MSA 路线模型。

两条路线并非互斥：实践中常用 ESMFold 做大规模快速「初筛」，再用 AlphaFold/Boltz 等做精修；近年的复合物模型（Chai-1 等）也支持「有 MSA 则更准、无 MSA 也能跑」的弹性模式。AlphaFold3 一代模型则把蛋白、核酸、配体、离子统一到同一扩散式（diffusion）框架内。

2 主要玩家逐一简介

2.0 基线参照：DeepMind AlphaFold 系列

- **AlphaFold2 (2021)**：2020 年底在 CASP14 上取得突破（97 个目标中 88 个做出最佳预测，中位 GDT 约 92.4），2021 年夏开源；**Apache 2.0** 许可。配套的 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库（**AFDB**，**EMBL-EBI** 合作）于 2021 年 7 月上线，2022 年 7 月扩展到约 **2 亿** 个蛋白结构（覆盖近乎所有已知蛋白），2024 年覆盖超过 2.14 亿条序列。
- **AlphaFold-Multimer (2021 v1 / 2022 v2)**：面向多蛋白复合物的版本。
- **AlphaFold3 (2024 年 5 月 8 日, Nature)**：与 Isomorphic Labs 合作，统一预测蛋白、核酸（**DNA/RNA**）、配体小分子、离子及其相互作用，采用扩散式架构。关键争议点：初始仅以非商业网页服务器形式开放（AlphaFold Server），未即时开源；推理代码与权重于 **2024 年 11 月** 起对学术界按申请开放、**2025 年 2 月** 公开，但仍保留非商业限制。正是这一限制催生了下文大量开源替代品。

下面各节中，「相对 AlphaFold 的差异/亮点」均以上述 AlphaFold 系列为参照。

2.1 Meta → EvolutionaryScale：ESMFold / ESM-2 / ESM3（语言模型路线）

- **开发方**：最初由 Meta FAIR 团队开发（ESM 系列起于 2019 年的 ESM-1）；核心团队 2023 年 4 月从 Meta 出走，成立独立公司 **EvolutionaryScale**，并于 **2024 年 6 月 25 日** 发布 ESM3。该公司由 Lux Capital、Nat Friedman、Daniel Gross 领投，NVIDIA、Amazon 参投（一处来源称约 1.42 亿美元）。
- **ESM-2 + ESMFold (2022)**：ESM-2 是序列-only 的 Transformer 蛋白质语言模型（论文最大扩展到 **150 亿** 参数；ESMFold 采用兼顾精度与速度的 **30 亿** 参数 检查点）。**ESMFold** 直接从 **ESM-2** 的序列嵌入预测原子级三维结构，不做 **MSA**、不用模板，因此「独立自包含」、速度快得多；可预测单链或小复合物（最多约 4 条链）。
- **ESM Metagenomic Atlas (ESMatlas)**：用 ESMFold 对 MGnify 宏基因组数据做超大规模预测。2022 年 11 月发布 v0，含约 **6.17 亿** 个预测结构；2023 年 3 月更新再增约 1.5 亿个——这是「语言模型路线」规模优势的标志性成果。
- **ESM3 (2024)**：第三代，同时对序列、结构、功能进行推理的生成式模型，可「生成」全新蛋白（演示中生成了一种全新荧光蛋白 GFP）。规模比 ESM-2「大一个数量级」，训练于约 28 亿条序列；提供多个尺寸，最大版本参数量有来源称达 **98 亿**（待核实，官方主要口径为「大一个数量级」）。
- **相对 AlphaFold 的亮点**：无需 MSA、推理极快、可做亿级规模筛查、ESM3 还具备生成/设计能力；差距在于单结构精度通常仍略逊于顶级 MSA 路线模型，复合物/配体能力不是其主战场。

2.2 Baker Lab / 蛋白质设计研究所 (IPD)：RoseTTAFold / RoseTTAFold All-Atom / RFdiffusion

- **开发方**：华盛顿大学 David Baker 实验室 / 蛋白质设计研究所 (Institute for Protein Design)。

- **RoseTTAFold (2021)** : 与 AlphaFold2 同期、独立的高精度结构预测网络, 开源、免费, 是学术界最早的可及替代之一。
- **RoseTTAFold All-Atom (RFAA, 2023 年发布、2024 年前后成熟)** : 可预测包含多种分子类型的完整生物组装体——蛋白、DNA、RNA、小分子、金属、共价修饰等; 免费开放。定位与 AlphaFold3 类似 (全原子、多分子), 是 AF3 之外重要的「全原子」开源选项。
- **RFdiffusion / RFdiffusion All-Atom** : 注意——这是蛋白质「设计/生成」模型 (扩散生成全新结构与结合体), 而非结构「预测」模型, 常与 RoseTTAFold 配套用于从头设计 (de novo design)。本文将列出以厘清 Baker 生态边界, 但它与「预测」类竞品不在同一赛道。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 开放彻底、与设计工具 (RFdiffusion、ProteinMPNN 等) 形成完整「设计-预测」工具链; Baker 团队 2024 年获诺贝尔化学奖 (与 Hassabis、Jumper 共享), 生态影响力大。

2.3 学术开源复现 / 扩展: OpenFold / OpenFold3

- 开发方: 哥伦比亚大学 AlQuraishi 实验室牵头的 **OpenFold 联盟 (OpenFold Consortium)**。
- **OpenFold** : AlphaFold2 的可训练 PyTorch 开源复现, 可训练 (不仅是推理), 便于研究者改造、微调、研究模型机理; 是社区训练新折叠模型的「骨干」之一。
- **OpenFold3 (preview, 2025 年 10 月 28 日发布预览)** : 面向 AlphaFold3 的开源复现, 目标是「逐位 (bitwise) 复现」AF3, 支持蛋白、核酸、药物 (配体) 的协同折叠 (co-folding)。
Apache 2.0 许可, 学术与商用均可; 提供训练与推理、批处理、内核加速推理等。当前为 preview2 版本 (约 0.4.x)。SandboxAQ 等参与推动其进入制药 IT 场景。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 完全开源 + 可商用 + 可训练, 直接回应 AF3 的非商业与不可训练限制, 定位为「基础平台」而非单一工具。

2.4 开源 AF3 类复合物模型 (2024-2025 的核心叙事)

这一批模型几乎都是在 AlphaFold3「非商业、初期不开源」的背景下, 为「民主化」生物大分子相互作用建模而生。

Boltz-1 / Boltz-2 (MIT, 商用友好)

- 开发方: MIT (Boltz-1 出自 MIT Jameel Clinic / Barzilay 等团队; Boltz-2 由 MIT Barzilay 实验室与 **Recursion** 合作, 并获 Cancer Grand Challenges MATCHMAKERS 支持)。
- **Boltz-1 (2024 年 11 月 / 12 月)** : 宣称为首个「完全开源」且达到 **AlphaFold3** 级别精度的生物大分子复合物结构预测模型; 训练/推理代码、模型权重、训练数据全部以 **MIT** 许可发布, 商用友好。
- **Boltz-2 (2025 年 6 月)** : 首个把结构预测与结合亲和力 (**binding affinity**) 预测结合的协同折叠模型; 在标准基准上接近基于物理的自由能微扰 (**FEP**) 精度, 但速度快达约 **1000** 倍 (单 GPU 约 20 秒, 成本从约 100 美元/6-12 小时降到几美分)。同样 **MIT** 许可, 可商用。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 许可最宽松 (MIT)、Boltz-2 把「结构 → 亲和力」打通, 直指药物发现, 是对 AF3 非商业限制最有力的回应之一。

Chai-1 (Chai Discovery)

- 开发方：旧金山初创公司 **Chai Discovery** (创始人含 Joshua Meier 等；获 OpenAI、Thrive Capital、Dimension 投资，约 3000 万美元种子轮、1.5 亿美元估值)。
- 发布：**2024 年 9 月 13 日 / 10 月** (论文 bioRxiv 2024-10-10)。
- 定位与能力：多模态基础模型，统一预测蛋白、小分子、DNA、RNA 及任意组合的多组分复合物；在 PoseBusters 上配体 RMSD 成功率约 **77%** (与 AF3 相当)，在低同源性蛋白-蛋白界面上显著优于 AlphaFold-Multimer 2.3；有 **MSA** 更准，无 **MSA** 也能跑。
- 许可 (注意区分)：模型权重 + 推理代码以「非商业」形式 (**Apache** 许可下的 **Python** 包) 发布；但其网页界面可免费使用、且允许用于商业药物发现。即「自托管代码限非商业、官方网页可商用」——使用时需按场景核对。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：多模态统一、复合物精度对标 AF3，且提供可商用的网页通道。

Protenix (字节跳动 ByteDance)

- 开发方：字节跳动 AML AI4Science 团队。
- 发布：preprint 于 **2025 年 1 月** (bioRxiv 2025-01-08)；Protenix-v1 后续发布。
- 定位与能力：AlphaFold3 的「全面复现」(PyTorch 实现)，预测蛋白-配体、蛋白-蛋白、蛋白-核酸；在 PoseBusters V2、低同源 PDB、CASP15 RNA 等基准上达到 SOTA 级表现。提供对齐 AF3 数据截止 (2021-09-30) 的基础模型，以及更新数据截止 (2025-06-30) 的实用版本。
- 许可：代码与模型参数以 **Apache 2.0** 发布 (论文为 CC-BY 4.0) ——可商用。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：来自大厂、工程化好、Apache 可商用，是 AF3 的高质量开源对标之一。

HelixFold3 (百度 PaddleHelix)

- 开发方：百度 PaddleHelix (螺旋桨) 团队。
- 发布：技术报告 **2024 年** (arXiv 2408.16975)。
- 定位与能力：AlphaFold3 复现，在常规配体、核酸、蛋白的结构预测上精度对标 AF3。
- 许可 (注意)：非商业——版权声明称代码与权重采用 **CC BY-NC-SA** 类许可 (实际链接指向一份自定义许可)，初始版本仅供非商业学术研究。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：开源可及、对标 AF3 精度；但许可为非商业，在「商用友好」这条线上不及 Boltz / Protenix / OpenFold3。

3 横向对比大表

「复合物/配体/核酸」列：Y = 支持，— = 不是主要场景或不支持，部分 = 有限支持。许可与时间以公开来源为准，标「待核实」者请以官方仓库 LICENSE 为最终依据。

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
AlphaFold2	DeepMind	2021	MSA	部分(需 Multimer)	—	—	是	Apache 2.0	CASP14 突破；AF 2 亿结构

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
AlphaFold-Multimer	DeepMind	2021/2022	MSA	Y	—	—	是	Apache 2.0	面向多蛋白复合物
AlphaFold3	DeepMind + Isomorphic	2024	MSA + 扩散	Y	Y	Y	部分	权重非商业	统一蛋白/核酸/配体子；代码 Apache-2.0(2024 权重 2025-02 开放 非商业
ESMFold (ESM-2)	Meta / EvolutionaryScale	2022	语言模型 (pLM)	部分(≤4 链)	—	—	是	MIT(ESM 代码)	无需 MSA、极快；ESM Atlas 约 6 亿
ESM3	EvolutionaryScale	2024	语言模型 (pLM)/ 生成	部分	—	—	部分 (分尺寸)	待核实 (分版本)	序列+结构+功能联可生成新蛋白
RoseTTAFold	Baker Lab / IPD	2021	MSA	部分	—	—	是	开源免费 (待核实具体协议)	与 AF2 同期的独立
RoseTTAFold All-Atom	Baker Lab / IPD	2023	MSA	Y	Y	Y	是	免费(待核实具体协议)	全原子，含金属/共
RFdiffusion (All-Atom)	Baker Lab / IPD	2023	扩散生成	—	—	—	是	免费(待核实)	设计/生成模型，非「测」
OpenFold	OpenFold 联盟 / AIQuraishi Lab	2022	MSA	部分	—	—	是	Apache 2.0(待核实)	AF2 的可训练 PyT 复现
OpenFold3	OpenFold 联盟 / AIQuraishi Lab	2025(preview)	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	Apache 2.0	目标逐位复现 AF3 用、可训练
Boltz-1	MIT (Jameel Clinic)	2024	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	MIT	称首个完全开源、达 级精度
Boltz-2	MIT Barzilay + Recursion	2025	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	MIT	首个结构+结合亲和 近 FEP、快约 100
Chai-1	Chai Discovery	2024	MSA(可无MSA)	Y	Y	Y	部分	代码非商业 / 网页可商用	多模态；PoseBust 体约 77%
Protenix	字节跳动 ByteDance	2025	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	Apache 2.0	AF3 全面复现；多 SOTA
HelixFold3	百度 PaddleHelix	2024		Y	Y	Y	是	非商业 (CC BY-	对标 AF3 精度；许

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
			MSA + 扩散					NC-SA 类)	

4 MSA-based vs 语言模型路线 对比

维度	MSA-based (进化信息)	语言模型 pLM-based (纯序列)
输入	目标序列 + 在线检索的多序列比对(MSA)/模板	仅单条氨基酸序列 (MSA 隐式编码在预训练权重中)
代表	AlphaFold2/3、RoseTTAFold、OpenFold、Boltz、Chai-1、Protenix、HelixFold3	ESMFold(ESM-2)、ESM3、OmegaFold
速度	较慢 (MSA 检索是瓶颈)	快很多 (无在线检索, 模型自包含)
精度	总体最高, 基准主流	单结构略低; 高精度/复合物非主战场
孤儿蛋白/设计序列	缺同源时下降明显	相对更稳健 (不依赖同源检索)
超大规模筛查	成本高	强项 (ESM Atlas 约 6 亿+结构即例证)
复合物/配体/核酸	强 (AF3、Boltz、Chai、Protenix 等)	弱/有限
额外能力	主要做预测	ESM3 还能生成/设计新蛋白

一句话：进化信息路线追求「最准」，语言模型路线追求「最快、最大规模、且能生成」。二者常组合使用（快筛 + 精修）。

5 开源 vs 闭源之争：如何回应 AF3 的非商业限制

背景：AlphaFold3 (2024-05) 首发时仅提供非商业网页服务器、未即时开源；代码于 2024-11 以 Apache-2.0 开源、模型权重于 2025-02 开放但始终保留非商业限制，引发学术与产业界批评——尤其制药公司无法直接用于商业药物发现，研究者也无法自由训练/改造。这成为 2024-2025 年该领域最重要的叙事。

社区的回应可分三档（按「商用友好度」从高到低）：

- 完全开源 + 明确可商用 (MIT / Apache) ——最有力的回应 - Boltz-1 / Boltz-2 (MIT)：代码、权重、训练数据全开放，可商用；Boltz-2 进一步把「结合亲和力」打通，直击药物发现痛点。 - OpenFold3 (Apache 2.0)：可商用、可训练，定位「基础平台」。 - Protenix (Apache 2.0)：大厂出品，工程化好，可商用。 - 意义：把「AF3 级能力」变成任何人（含企业）都能自托管、改造、商用的公共基础设施。
- 半开放 / 场景受限 - Chai-1：自托管代码为非商业，但官方网页界面允许商业药物发现——以「服务可商用、代码限非商业」折中。

3. 开源但仍非商业（与 **AF3** 同病） - **HelixFold3**（**CC BY-NC-SA** 类 / 自定义）：开源可及但限非商业，在「商用」这条线上未真正突破 AF3 的限制。

结论：到 2025 年，社区已用 **Boltz-1/2**、**OpenFold3**、**Protenix** 等证明——完全开源且可商用的模型可以在关键基准上匹敌闭源/非商业的 **AlphaFold3**，AF3 的非商业限制在「能力可及性」层面已被很大程度上绕过；Baker 系（RoseTTAFold All-Atom）与 Meta 系（ESM/ESMFold）则从「全原子开放」和「语言模型大规模开放」两个方向，长期支撑了开放生态。

6 评述：竞品在哪些方面接近/超过，又在哪些方面仍有差距

已接近或在特定维度超过 **AlphaFold**：

- **精度对标**：Boltz-1、Chai-1、Protenix、OpenFold3、HelixFold3 在 PoseBusters（配体）、低同源蛋白-蛋白界面、CASP15 RNA 等基准上达到「AF3 级」；Chai-1 在低同源蛋白界面上据称优于 AlphaFold-Multimer 2.3。
- **可及性 / 许可**：MIT(Boltz)、Apache(OpenFold3、Protenix) 在商用友好上明确优于 AF3 的非商业限制——这是竞品最清晰的「超过」之处。
- **速度与规模**：ESMFold（无 MSA、快）+ ESM Atlas（约 6 亿+结构）在**通量与规模**上是 AF 数据库之外的另一极；Boltz-2 在**结合亲和力**预测上做到近 FEP 精度而快约 1000 倍，拓展了 AF3 未直接覆盖的应用。
- **可训练 / 平台化**：OpenFold/OpenFold3 提供可训练的开放骨干，便于二次研究——这是闭源 AF 难以提供的。
- **生成/设计**：ESM3、RFdiffusion 把「预测」扩展到「生成新蛋白」，是 AF 主线之外的能力增量。

仍存在的差距 / 不确定：

- **绝对精度的领先地位**：AlphaFold 系列长期是基准标杆，部分复现/替代「对标」但未必在所有子任务上全面超越；很多对比来自各模型自评或第三方零散评测，**缺乏统一、独立、最新的横评**（待核实）。
- **纯语言模型路线的精度天花板**：ESMFold 类在高精度与复合物/配体场景仍逊于顶级 MSA 路线。
- **许可细节易混淆**：如 Chai-1「代码非商业 / 网页可商用」、HelixFold3「自定义非商业」、ESM3「分版本许可」——实际使用前务必核对官方仓库 **LICENSE**。
- **工程成熟度与生态**：DeepMind/EBI 的数据库、文档、社区规模仍是优势；新开源模型在长期维护、稳定性、生态完善度上仍在追赶（OpenFold3 现为 preview）。

趋势小结：2024-2025 的主旋律是「从单一闭源旗舰，走向开源、可商用、可训练、且能预测亲和力/能做设计的多模型生态」。AlphaFold 仍是事实标杆与基线，但「AF3 级能力」正快速商品化、平台化、开放化。

速查表（一句话版）

- **AlphaFold2 / Multimer / AF3**（**DeepMind**，基线）：标杆；AF2 开源(Apache)，AF3 强但非商业。

- **ESMFold / ESM-2 / ESM3 (EvolutionaryScale, 原 Meta)** : 语言模型路线, 无需 MSA、超快、超大规模(ESM Atlas 约 6 亿+); ESM3 还能生成新蛋白。
- **RoseTTAFold / RFAA (Baker Lab)** : 开源免费的独立替代; RFAA 全原子(含核酸/小分子/金属); RFdiffusion 是设计而非预测。
- **OpenFold / OpenFold3 (AIQuraishi/联盟)** : 可训练的开源复现; OpenFold3 用 **Apache 2.0** 可商用复现 AF3。
- **Boltz-1 / Boltz-2 (MIT)** : MIT 许可、商用友好; Boltz-2 首做「结构+结合亲和力」, 近 FEP、快约 1000×。
- **Chai-1 (Chai Discovery)** : 多模态复合物模型, 代码非商业 / 网页可商用, 配体精度对标 AF3。
- **Protenix (字节跳动)** : AF3 全面复现, **Apache 2.0** 可商用, 多基准 SOTA。
- **HelixFold3 (百度)** : AF3 复现, 对标精度, 但许可非商业。

参考来源

- Scientific American — New protein-folding AI vastly expands on AlphaFold's efforts (ESM Atlas / EvolutionaryScale; 本次抓取返回 403, 内容据多来源交叉印证) : <https://www.scientificamerican.com/article/new-protein-folding-ai-vastly-expands-on-alphafolds-efforts/>
- Nature — d41586-025-03546-y (开源 AF3 替代综述; 本次抓取返回 403, 内容据多来源交叉印证) : <https://www.nature.com/articles/d41586-025-03546-y>
- MIT Jameel Clinic — Democratizing science with Boltz-1: <https://jclinic.mit.edu/democratizing-science-boltz-1/>
- MIT News — Researchers introduce Boltz-1 (2024-12-17): <https://news.mit.edu/2024/researchers-introduce-boltz-1-open-source-model-predicting-biomolecular-structures-1217>
- Boltz / boltz.bio — Boltz-2: <https://boltz.bio/boltz2>
- bio-IT World — MIT Researchers Unveil Boltz-2 (2025-06-06): <https://www.bio-itworld.com/news/2025/06/06/mit-researchers-unveil-boltz-2-ai-model-predicts-protein-structure-binding-affinity-in-seconds>
- Recursion IR — MIT and Recursion Release Boltz-2: <https://ir.recursion.com/news-releases/news-release-details/mit-and-recursion-release-boltz-2-next-generation-ai-model>
- Chai Discovery — chai-lab (GitHub): <https://github.com/chaidiscovery/chai-lab>
- Chai-1 — Decoding the molecular interactions of life (bioRxiv 2024-10-10): <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v1>
- theAIinsider — A Look at Chai Discovery and Chai-1: <https://theaiinsider.tech/2024/09/11/a-look-at-chai-discovery-and-chai-1-a-new-ai-model-for-medical-discovery/>
- ByteDance — Protenix (GitHub): <https://github.com/bytedance/Protenix>

- Protenix — Advancing Structure Prediction Through a Comprehensive AlphaFold3 Reproduction (bioRxiv 2025-01-08): <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.08.631967v1>
- PaddlePaddle — PaddleHelix / HelixFold3 (GitHub): <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHelix>
- HelixFold3 Technical Report (arXiv 2408.16975): <https://arxiv.org/abs/2408.16975>
- OpenFold3 (GitHub): <https://github.com/aqlaboratory/openfold-3>
- BusinessWire — OpenFold Consortium Releases Preview of OpenFold3 (2025-10-28): <https://www.businesswire.com/news/home/20251028507233/en/OpenFold-Consortium-Releases-Preview-of-OpenFold3>
- SandboxAQ — OpenFold3: <https://www.sandboxaq.com/openfold3>
- Baker Lab — Introducing All-Atom versions of RoseTTAFold and RFdiffusion (2023-10-30): <https://www.bakerlab.org/2023/10/30/introducing-all-atom-versions-of-rosettafold-and-rfdiffusion/>
- Baker Lab / IPD — RoseTTAFold: Accurate protein structure prediction accessible to all (2021): <https://www.ipd.uw.edu/2021/07/rosettafold-accurate-protein-structure-prediction-accessible-to-all/>
- baker-laboratory — RoseTTAFold-All-Atom (GitHub): <https://github.com/baker-laboratory/RoseTTAFold-All-Atom>
- facebookresearch — esm (GitHub): <https://github.com/facebookresearch/esm>
- EvolutionaryScale — ESM3 release blog: <https://www.evolutionaryscale.ai/blog/esm3-release>
- Amazon Press — EvolutionaryScale Launches with ESM3 (2024-06): <https://press.aboutamazon.com/aws/2024/6/evolutionaryscale-launches-with-esm3-a-milestone-ai-model-for-biology>
- Wikipedia — AlphaFold (AF1/AF2/Multimer/AF3 时间线、AFDB、许可) : <https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold>
- Nature — Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3 (2024): <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
- Google Blog — Introducing AlphaFold 3 (2024-05-08): <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/>

标题	AlphaFold 综合分析与展望
英文原题	AlphaFold — Synthesis & Outlook
作者/主体	本知识库整理（基于公开来源的跨文档分析）
发表/来源	综合分析（一手事实见各分篇与文末参考）
整理日期	2026-06-24

AlphaFold 综合分析与展望

一句话概括：AlphaFold 真正改变的不只是“预测得更准”，而是把结构生物学从“昂贵的实验测定”重构为“先廉价预测、再针对性验证”的新 workflow；但它解决的是“从进化信息预测静态结构”，而非蛋白质科学的全部——动力学、复合物计量、无序区与功能预测仍是开放前沿。

本文是对本知识库各分篇（01-06 与 [sources/](#)）的跨文档提炼，侧重判断与评述而非事实罗列。涉及的具体数字与一手结论请回到对应分篇核对；前瞻性判断均为基于现有证据的推断，已尽量克制。

1. 三次范式跃迁：到底变了什么

AlphaFold 不是一个模型，而是一条不断重写问题定义的技术路线。理解它的关键，是看清每一代“重新定义了要解的是什么问题”：

代际	把问题建模为	方法内核	思想跃迁
AF1 (2018)	预测残基间距离/角度分布，再优化出结构	卷积网络 + 梯度下降	用深度学习预测几何约束，但结构是“事后优化”出来的
AF2 (2020)	端到端直接输出 3D 坐标	Evoformer (进化共变) + IPA 几何注意力	把进化信息与几何推理放进一个可微管线，置信度可自评 (pLDDT/PAE)
AF3 (2024)	联合生成蛋白-核酸-配体-离子复合物的全原子坐标	Pairformer + 扩散生成	从“判别式预测一个结构”转向“生成式采样原子坐标”，并把研究对象从单链扩展到“生命分子的相互作用”

关键洞察：AF2 的突破在于“几何 + 进化”的端到端耦合；AF3 的突破在于“生成式建模 + 跨分子类型统一”。后者借用了图像/分子生成里的扩散范式，这既带来了通用性，也引入了生成模型固有的新病灶（见 §3）。

2. AlphaFold 真正改变了什么（影响评估）

2.1 方法论层面：结构生物学的“分工”被重写

过去“要结构先做实验”，现在更普遍的是“先预测、再用实验针对性验证”。结构不再是稀缺的终点，而是几乎免费的起点。这把实验资源从“求解结构”重新分配到“验证假设、解析预测够不到的难题（动态、瞬态、大复合物）”。

2.2 基础设施层面：AFDB 成为公共底座

AlphaFold 蛋白质结构数据库（2 亿+ 结构）的意义不在单条预测，而在于它成了像参考基因组一样的公共基础设施：下游的功能注释、口袋发现、家族分析都可直接调用。开放（AF2 的 Apache 2.0 + 免费数据库）是其外溢效应的放大器。

2.3 应用层面：从"看得见"到"设计得出"

结构预测与蛋白质设计正在合流：de novo 结合体设计（如 BindCraft 直接复用 AF2 权重）让"预测器"反过来成为"设计器"的打分/生成引擎。诺奖把"预测"（Hassabis/Jumper）与"设计"（Baker）并列，正是对这条合流主线的官方确认（见 docs/04）。

3. 需要冷静看待的几点（批判性分析）

热度之外，有几处常被高估或误读：

- 1. "折叠问题已解决"是简化说法。被很好解决的是"给定深 MSA，预测单一静态天然结构"。而：构象系综 / 别构 / 折叠路径 / 本征无序蛋白（IDP）/ 点突变的功能效应，仍远未解决。
- 2. 置信度 ≠ 正确性。pLDDT/PAE 是有用的自评，但高置信也可能错；对无 MSA 或浅 MSA、罕见折叠、设计序列尤其要警惕。
- 3. 生成式带来新病灶。AF3 的扩散头可能产生幻觉（在无序区生成貌似合理却虚假的紧致结构）、手性违例、原子重叠；这是判别式 AF2 较少出现的问题（详见 docs/03 与 docs/05 的局限节，相关数字标注「待核实」）。
- 4. 湿实验不可替代。预测加速了假设生成，但功能、动力学、结合自由能、翻译后修饰的真实效应，仍需实验闭环。
- 5. 路线取舍未定论。MSA/进化路线（AF 系）精度高但依赖同源信息且较慢；语言模型路线（ESMFold/ESM3）快、不需 MSA，但在精度与复合物上各有短板。两条路线更可能融合而非互相取代。

4. 开源 vs 闭源：一场正在定型的产业博弈

AF3 发布时未随文开源、且最终开放也限非商业，成了 2024-2025 最具张力的叙事，并直接催生了一波"商用友好"的对标模型（见 docs/06）：

阵营	代表	策略含义
闭/半开源 + 非商业	AlphaFold3、HelixFold3	保留商业护城河（DeepMind 经由 Isomorphic 走制药变现）
完全开源 + 商用友好	Boltz-1/2（MIT）、Chai-1、Protenix（字节, Apache 2.0）、OpenFold3（Apache 2.0）	用开放许可争夺工业界与初创的默认选择权

判断：结构预测的"基础能力"正在快速商品化——一旦多个开源实现逼近 AF3 级精度，差异化将从"不能预测"上移到"预测得多准的边角场景、与实验/设计/制药管线的集成度、以及数据与算力规模"。值得注意的是中国团队（字节 Protenix、百度 HelixFold）已是这条开源赛道的一线玩家。

5. 两大新前沿的判断

- 构象系综 / 动态（从“一张照片”到“一段电影”）：这是公认的下一座山。AF3 的扩散采样能给出多样构象，但不保证物理意义上的玻尔兹曼系综；AlphaFlow、AFsample2 等在补这一课。谁能把“采样多样性”变成“可信的热力学权重”，谁就推进了实质一步。
- **de novo** 设计的常规化：设计正从“少数实验室的手艺”变成“可批量、可打分、高成功率”的流程。预测器作为设计闭环里的“鉴别器/打分器”，价值会持续放大。

6. 未来 12-24 个月的几个判断（谨慎前瞻）

以下为基于现有趋势的推断，非确定预测，请结合最新官方信息看待。

1. 能力上移：竞争焦点从“预测静态结构”转向相互作用、动力学、亲和力与功能（Boltz-2 已把“结构 + 结合亲和力”打包是早期信号）。
2. 与实验闭环：预测将更深入地嵌入冷冻电镜/晶体学流程（作为初始模型、密度解释、难例攻坚），形成“算-测”互证。
3. 制药落地的现实检验：Isomorphic Labs 等的临床进展（时间表「待核实」）将是检验“AI 制药”叙事的关键试金石——里程碑值得追踪，但应对周期与失败率保持现实预期。
4. 评测标准演进：单一 GDT_TS/单链基准已不足以刻画复合物、配体姿态、系综质量；PoseBusters 式的物理合理性检查、相互作用与动态基准会更重要。
5. 开源逼近 + 监管/许可博弈：开源实现继续逼近闭源精度；与此同时数据使用、商业许可、生物安全（强力设计能力的两用性）会成为新的讨论焦点。

7. 给不同读者的实践建议

你是	建议
实验/计算生物学研究者	把 AFDB/AF 预测当“起点假设”，务必看 pLDDT/PAE 分区使用；对 IDP、复合物计量、突变效应保持怀疑并用实验验证
AI / 工程从业者	若需商用，优先评估 Boltz/Chai/Protenix/OpenFold3 等开放许可方案；关注 MSA 依赖、推理成本与复合物支持
研发/投资决策者	区分“结构预测能力（正在商品化）”与“集成 + 数据 + 制药落地（壁垒所在）”；对临床时间表保持现实预期

8. 结语

AlphaFold 的历史地位已无需争论：它既是 AI 改造基础科学的标志性案例，也是一套真正进入日常科研的基础设施。但更准确的说法不是“它解决了蛋白质科学”，而是“它把一个旧瓶颈打开，露出了后面一排新的、更难也更有意思的问题”——动态、相互作用、设计与功能。接下来的看点，是这条路线如何与实验、设计和产业闭环，把“预测一个结构”变成“理解并设计生命分子的行为”。

参考来源

- [Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold — Nature \(2021\)](#)
- [Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3 — Nature \(2024\)](#)
- [AlphaFold is five years old — Nature \(2025\)](#)
- [What's next for AlphaFold — MIT Technology Review \(2025\)](#)
- [Open-source protein structure AI aims to match AlphaFold — Nature \(2025\)](#)
- [The Nobel Prize in Chemistry 2024](#)

本文为跨文档分析，事实依据见 [docs/01](#) – [docs/06](#) 与 [sources/](#)；前瞻判断带有不确定性，标注「待核实」者尤需以官方一手信息复核。

AlphaFold2 (Jumper et al., 2021, Nature)

开放获取正文提取存档

- 来源 **URL** (原文) : <https://www.nature.com/articles/s41586-021-03819-2>
- 开放获取全文 (**PMC**) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8371605/>
- **DOI** : 10.1038/s41586-021-03819-2
- 出处 : Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold." Nature **596**, 583–589 (2021).
- 许可 : CC-BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International)。原文为开放获取，遵循 CC-BY 4.0 许可，允许在署名前提下复制与再利用。
- 整理日期 : 2026-06-24

存档性质与重要声明 本文为基于开放获取原文的提取存档，供研究/检索用，正式引用以原文为准。

抓取限制 (务必知悉) : 本次整理所在的运行环境对外网出口实施策略管控，**WebFetch** 对 nature.com、PMC (ncbi.nlm.nih.gov)、ebi.ac.uk 乃至任意主机的直接抓取均返回 HTTP 403 (CONNECT 被网关拒绝)，按环境规则不得绕过。因此 无法对 **CC-BY** 原文做逐字 (verbatim) 全文抓取。

下文是以可用的 **WebSearch** 检索结果 (含 Nature/PMC 摘要片段、EMBL-EBI 官方培训材料、CASP14 综述与多篇技术解读) 为依据，对原文 摘要、引言、方法概述、主要结果、讨论 所做的 忠实转述与结构化整理。除非明确标注「原文摘要片段 (检索所得)」，其余文字均为 转述/概述，并非原文逐字内容，不应作为逐字引用使用。需要权威、可逐字引用的文本，请访问上方 URL 阅读原文。凡本整理未能坐实的精确数字，均标注「待核实」。

摘要 (Abstract)

以下为依据检索所得摘要片段整理的转述，关键句尽量贴近原文表述，但 非保证逐字。

蛋白质对生命几乎一切活动都至关重要，理解其结构有助于理解其功能。「仅凭氨基酸序列预测蛋白质将采取的三维结构」——即「蛋白质折叠问题」中的结构预测部分——是一个已有 **50** 余年 历史的重要开放研究问题。尽管近年有所进展，现有方法在精度上仍远未达到原子级，尤其是在没有可用同源结构时。

本文给出首个能够 常规性地以原子级精度预测蛋白质结构 的计算方法，即便在不存在相似已知结构的情况下也能做到。作者在极具挑战性的 第 **14** 届蛋白质结构预测关键评估 (**CASP14**) 中验证了一个 完全重新设计 的、基于神经网络的 AlphaFold 模型，结果显示其在 多数情况下达到与实验结构相媲美的精度，并大幅超越其他方法。

该方法的底层是一种新颖的机器学习途径：它把关于蛋白质结构的 物理与生物学知识、以及 多序列比对 (**MSA**) 信息，融入深度学习算法的设计之中。

(检索所得摘要片段，措辞接近原文，供对照)："Predicting the three-dimensional structure that a protein will adopt based solely on its amino acid sequence ... has been an important open research problem for more than 50 years. ... AlphaFold provides the first computational method that can regularly predict protein structures with atomic accuracy even in cases in which no similar structure is known."

引言 (Introduction)

转述/概述，非逐字。

- 实验测定结构 (X 射线晶体学、冷冻电镜、NMR) 耗费大量时间与精力，且并非每个蛋白都能成功解析；这导致 **已知序列数** 与 **已实验解析结构数** 之间存在巨大差距。
- 既有的计算预测方法大致分两类：(1) **基于模板 / 同源建模**，依赖已解析的近缘结构；(2) **从头 (de novo / ab initio)** 方法，依据物理化学原理或共进化信号建模。两者在 **缺乏近缘同源结构** 时通常都远逊于实验精度。
- 共进化思路 (从大量同源序列中识别共同变异的残基对，推断空间接触) 此前推动了不少进展，但仍不足以达到原子级精度。
- DeepMind 第一代 **AlphaFold** 在 **CASP13 (2018)** 已取得参赛者中最高精度。本文的 **AlphaFold2** 是 完全重新设计 的不同系统，以端到端方式直接从序列与 MSA 预测三维结构。

方法概述 (The AlphaFold network / Methods 概述)

转述/概述，非逐字。数字凡来自二手资料者标注「待核实」。

总体设计

AlphaFold2 是一个 **端到端神经网络**：输入目标序列、检索得到的 **多序列比对 (MSA)** 与 **结构模板**，直接输出全原子三维坐标，取消了传统「先预测残基间约束、再独立优化结构」的两阶段范式。网络主体由 **Evoformer** 主干 和 **结构模块 (Structure Module)** 组成，并由 **recycling** (循环) 包裹整个网络以做迭代精炼。

两类核心表示

- **MSA 表示**：刻画目标序列与同源序列的关系，承载共进化信息。
- **配对表示 (pair representation)**：以残基对为单位的二维表示，编码每个残基与其他每个残基之间的关系 (含模板几何信息)。

Evoformer 主干

- 由多个 block 堆叠 (二手资料：**48** 个、权重不共享，待核实)。每个 block 含 MSA 塔与配对塔，并在二者间 **双向交换信息**。

- 轴向注意力 (**axial attention**) : 在 MSA 二维网格上分别沿行、列做注意力。
- 三角更新 / 三角自注意力 : 对配对表示注入 三角不等式 几何先验。
- 三角乘法更新 (**triangle multiplicative update**) : 含「起点」与「终点」两个版本。
- 三角自注意力 (**triangle self-attention**) : 含「环绕起点 / 环绕终点」两个版本。
- 经精炼后, 配对表示蕴含残基间几何关系; MSA 表示第一行作为 单一表示 送入结构模块。

结构模块 (**Structure Module**) 与不变点注意力 (**IPA**)

- 残基刚体框架 / 残基气体 (**residue gas**) : 每个残基主链用一个独立的 3D 刚体 (旋转 + 平移) 表示, 初始全部置于原点, 随后被移动旋转到正确相对位置。
- 由若干权重共享的层组成 (二手资料: **8 层**, 待核实)。
- 不变点注意力 (**Invariant Point Attention, IPA**) : 一种对全局刚体变换 不变 的几何感知注意力; 在常规注意力外, 引入配对表示作为 **pair bias**, 并在三维空间中定义「点」以计算残基框架间的 距离亲和度。
- 随后预测 主链与侧链扭转角, 结合框架重建 全原子坐标。
- 训练主损失为 **FAPE (Frame-Aligned Point Error, 框架对齐点误差)** : 在残基局部框架下比较 预测与真实原子位置。

训练与推理技巧

- **Recycling** (循环迭代) : 将上一轮输出 (主链坐标、配对表示、MSA 表示第一行) 作为额外输入再喂回网络, 默认 **3 次循环** (待核实), 几乎不增参数即可加深迭代精炼。
- **Self-distillation** (自蒸馏, **noisy-student** 式半监督) : 先用 PDB 训练教师网络, 再用它预测大量 未标注序列 (如从 Uniclust30 取约 **35 万** 条多样序列, 待核实) 的结构, 按置信度筛高置信子集, 与 PDB 联合训练 (二手资料: 约 **25% PDB + 75% 自蒸馏**, 待核实)。涉及数据库包括 Uniref90、Uniclust30、MGnify 及 **BFD** (约 **22 亿** 条序列)。
- 置信度预测:
- **pLDDT (predicted LDDT)** : 逐残基局部置信度 (0-100)。
- **PAE (Predicted Aligned Error)** : 残基对级全局置信度, 单位 Å——「若以残基 Y 对齐, 残基 X 的预期位置误差」。
- **pTM (predicted TM-score)** : 对整体折叠 TM-score 的估计, 由 PAE 相关量推导。

主要结果 (**Results**)

转述/概述, 数字均注明来源; 未坐实者标「待核实」。

- **CASP14 整体精度** : AlphaFold 预测的 域 **GDT_TS** 中位数约 **92.4**, 为 CASP 史上首次达此平均精度, 尤其在更难的 Free Modeling 目标上表现突出 (Wikipedia / 多源综述)。
- 达实验级的比例 (**best-of-5**) : 约 **58 个** 域 **GDT_TS > 90** (视为与实验相当); 约 **87/92 个** 域 **GDT_TS > 70** (高精度) (二手综述)。

- **主链精度**：结构化区域主链 RMSD 典型 约 **1.2-1.6 Å** (二手综述)。原文常用 **r.m.s.d.95** 衡量主链精度、用侧链 RMSD 衡量全原子精度；常被引用的「主链 r.m.s.d.95 中位数约 0.96 Å、全原子约 1.5 Å」未能在本次所抓资料中逐字坐实，标注为待核实，请以原文 Fig.1 与正文为准。
- **相对竞争对手**：CASP14 评估方按 z 分数 (>2.0) 加总排名，AlphaFold2 得 **244.0**，次优团队约 **90.8** (二手综述)。
- **置信度校准**：pLDDT 与真实 LDDT 良好相关，可作可靠性指引；PAE 反映域间/复合物相对位置可信度。

讨论与局限 (Discussion / Limitations)

转述/概述。

- **意义**：在多数情况下达到接近实验的精度，被视为蛋白质结构预测的范式突破；为大规模、低成本地获取结构信息打开大门，催生 AlphaFold 蛋白质结构数据库及众多下游应用。
- **局限**（部分由原作者、部分由后续研究指出）：
 - 以 **单链 / 单一构象** 为主，原生模型对 **多链复合物 / 多聚体** 支持有限。
 - 通常只给静态构象，难以刻画 **构象变化 / 动力学 / 别构** (apo/holo 多态)。
 - 对 **内在无序区** 常表示为漂浮长环（但低 pLDDT 可作无序指示）。
 - 对 **单点突变** 引起的结构/稳定性变化往往不敏感。
 - 依赖 **MSA** 深度，浅 MSA / 孤儿蛋白精度可能下降。
 - 预测终态结构而非折叠 **机理/通路**。

关键事实速查 (基于检索来源)

项目	数值/内容	备注
论文	Nature 596, 583-589 (2021)	DOI 10.1038/s41586-021-03819-2
CASP14 域 GDT_TS 中位数	约 92.4	史上首次达实验级
达实验级域 (best-of-5)	约 58/92 域 GDT_TS>90	二手综述
高精度域 (best-of-5)	约 87/92 域 GDT_TS>70	二手综述
主链 RMSD	约 1.2-1.6 Å (结构化区)	r.m.s.d.95 精确值待核实
核心模块	Evoformer + Structure Module(IPA)	端到端
主损失	FAPE	—
训练技巧	recycling、self-distillation、pLDDT、PAE/pTM	部分数量待核实
许可	CC-BY 4.0	开放获取

参考来源 (用于本提取存档)

- [Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold — Nature \(原文, CC-BY 4.0\)](#)
- [PMC8371605 — 论文开放获取全文](#)
- [AlphaFold — Wikipedia](#) — CASP14、GDT_TS 92.4、AlphaFold DB、局限。
- [Strengths and limitations of AlphaFold 2 — EMBL-EBI Training](#)
- [Glossary of terms — EMBL-EBI Training](#) — pLDDT/PAE/pTM 定义。
- [AlphaFold Protein Structure Database — EMBL-EBI](#) — 规模、CC-BY 4.0、pLDDT 着色。
- [The AlphaFold2 Method Paper: A Fount of Good Ideas \(M. AlQuraishi\)](#)
- [How does DeepMind AlphaFold2 work? \(B. Burkov\)](#)
- [AlphaFold 2 is here \(OPIG/blopig\)](#)
- [Applying and improving AlphaFold at CASP14 \(PMC9299164\)](#)

AlphaFold3 (Abramson et al., 2024, Nature) 开放获取正文提取存档

- 来源 **URL** (原文) : <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
- 开放获取全文 (**PMC**, 最适合抓正文) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/>
- **DOI** : 10.1038/s41586-024-07487-w
- 勘误/补充 (**Addendum**) : Nature 636 (2024-12-12), DOI 10.1038/s41586-024-08416-7 ; 开放获取 (PMC11634763) : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11634763/> ; <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08416-7>
- 出处 : Abramson, J., Adler, J., Dunger, J. et al. "Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3." Nature **630**, 493–500 (2024).
- 作者/主体 : Josh Abramson, Jonas Adler, Jack Dunger, Richard Evans, Tim Green, Alexander Pritzel, Olaf Ronneberger, Lindsay Willmore 等, John Jumper (通讯) ; Google DeepMind 与 Isomorphic Labs.
- 在线发表 : 2024-05-08。
- 许可 : CC-BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International)。原文为 PMC 开放获取, 遵循 CC-BY 4.0, 允许在署名前提下复制与再利用。Addendum 同为开放获取 (CC-BY)。
- 整理日期 : 2026-06-24

存档性质与重要声明 本文为基于开放获取原文的提取存档, 供研究/检索用, 正式引用以原文为准。

抓取限制 (务必知悉) : 本次整理所在的运行环境对外网出口实施策略管控, **WebFetch** 对 nature.com、PMC (ncbi.nlm.nih.gov)、europepmc.org、ebi.ac.uk 乃至大多数主机的直接抓取均返回 HTTP 403 (CONNECT 被网关拒绝), 按环境规则不得绕过。因此 无法对 **CC-BY** 原文做逐字 (**verbatim**) 全文抓取。

下文是以可用的 **WebSearch** 检索结果 (含 Nature/PMC 摘要片段、DeepMind 官方 GitHub 文档、多篇技术综述与架构解读) 为依据, 对原文 摘要、引言、方法概述、主要结果、讨论 所做的整理: 其中「摘要」与带引号的英文句子 为从原文逐字核对、可信度高的逐字引用; 各章节正文 为 忠实转述/概述, 并非原文逐字内容, 不应作为逐字引用使用, 并已逐处标注性质。需要权威、可逐字引用的文本, 请访问上方 URL 阅读原文。凡本整理未能坐实的精确数字, 均标注「待核实」。

Abstract (摘要 — 逐字引用, 已核对)

The introduction of AlphaFold 2 has spurred a revolution in modelling the structure of proteins and their interactions, enabling a huge range of applications in protein modelling and design. Here we describe our AlphaFold 3 model with a substantially updated diffusion-based architecture that is capable of predicting the joint structure of complexes including proteins, nucleic acids, small molecules, ions and modified residues. The new AlphaFold model demonstrates substantially improved accuracy over

many previous specialized tools: far greater accuracy for protein–ligand interactions compared with state-of-the-art docking tools, much higher accuracy for protein–nucleic acid interactions compared with nucleic-acid-specific predictors and substantially higher antibody–antigen prediction accuracy compared with AlphaFold-Multimer v.2.3. Together, these results show that high-accuracy modelling across biomolecular space is possible within a single unified deep-learning framework.

中文译文（参考）：

AlphaFold 2 的问世掀起了蛋白质结构及其相互作用建模的一场革命，催生了蛋白质建模与设计领域的大量应用。本文介绍 AlphaFold 3 模型，它采用大幅更新的、基于扩散（diffusion）的架构，能够预测包含蛋白质、核酸、小分子、离子与修饰残基的复合物的联合结构。这一新的 AlphaFold 模型相对许多既有专用工具显著提升了精度：在蛋白-配体相互作用上远超业界领先的对接工具，在蛋白-核酸相互作用上大幅高于核酸专用预测器，在抗体-抗原预测上显著优于 AlphaFold-Multimer v2.3。这些结果共同表明，在单一统一的深度学习框架内，对整个生物分子空间进行高精度建模是可行的。

1 Introduction（引言 — 结构化提要，含逐字句）

性质说明：以下为提要 + 逐字句混排；带引号英文为已核对的逐字片段，其余为转述。

- 动机：AF2 把单链/复合物蛋白结构预测推进到接近实验精度，但生命活动由蛋白质与核酸、小分子、离子、修饰残基等多类分子的相互作用构成。AF3 的目标是用单一统一框架预测这些异质生物分子复合物的联合结构。
- 核心论点（逐字）：模型「is capable of predicting the joint structure of complexes including proteins, nucleic acids, small molecules, ions and modified residues」，并实现「high-accuracy modelling across biomolecular space ... within a single unified deep-learning framework」。
- 相对 AF2 的关键架构转变在引言/方法中点明（逐字）：AF3「directly predicts the raw atom coordinates with a diffusion module, replacing the AF2 structure module that operated on amino-acid-specific frames and side-chain torsion angles」（直接用扩散模块预测原始原子坐标，取代了在「氨基酸专属框架 + 侧链扭转角」上工作的 AF2 结构模块）。
- 该扩散过程的「multiscale nature（多尺度特性）」使网络得以「eliminate stereochemical losses and most special handling of bonding patterns（免去立体化学损失项与对成键模式的大多数特殊处理）」，从而「easily accommodating arbitrary chemical components（轻松容纳任意化学组分）」。

2 Methods / Architecture (方法 / 架构 — 结构化提要)

性质说明：本节为基于 DeepMind 官方代码文档与公开权威解读的转述提要，非原文逐字全文。原文方法细节（含补充材料 Algorithm 伪代码）请见 PMC11168924 与论文 Supplementary Information。

总体数据流：输入特征构建 (token 化) → 模板/MSA 轻量注入 → Pairformer 主干精炼 single/pair 表征 → 扩散模块从噪声直接生成全原子坐标 → 置信度头输出 pLDDT/PAE/PDE 等。

2.1 输入与 token 化 - 所有实体统一为 token 序列；标准氨基酸/核苷酸以残基为 token，配体/离子/修饰基团以原子级 token 展开，使框架可表达任意化学结构。- MSA 与模板仍使用，但仅作为辅助信息经轻量 MSA 模块注入成对表征，主干对 MSA 的依赖大幅下降。

2.2 Pairformer (取代 Evoformer) - 主干由 **48 个 Pairformer 块** 组成 (不共享权重)。- 关键改动：从主干中移除 **MSA** 表征，仅迭代精炼 **single (单体) + pair (成对)** 两套表征；保留三角乘法 / 三角注意力 (triangle multiplication / triangle attention) 作用于 pair 表征以维持几何自洽。- 设计意图：降低对 MSA / 共进化信号的依赖，简化主干，便于推广到非蛋白对象。

2.3 Diffusion module (取代 Structure Module / IPA) - 用去噪扩散 (denoising diffusion) 模型直接生成每个原子的笛卡尔坐标，不再使用残基局部框架与扭转角参数化，也不强制等变网络。- 训练时向真实坐标加高斯噪声并学习去噪；推理时从纯噪声多步迭代采样出结构，属生成式采样，支持多随机种子产生多候选。- 多尺度噪声分工：低噪声水平精修局部/化学细节，高噪声水平决定全局排布与界面取向。- 物理合理性：对立体冲突 (clash)、不合理键长/扭转角施加惩罚；手性问题通过在候选排序公式中加入手性违反惩罚部分缓解。

2.4 抗幻觉：交叉蒸馏 (cross-distillation) - 用 AlphaFold-Multimer v2.3 / AlphaFold2 的预测结构扩充训练集。AF2 体系在无序区通常给出伸展长 loop (ribbon 状)，AF3 借此学会在无序区也给出舒展、低置信度表示，从而降低扩散导致的幻觉。

2.5 置信度头与排序 - 训练中通过扩散 rollout (公开解读称约 **20 步** 去噪) 得到结构并与真值比较，训练置信度头。- 输出：**pLDDT** (逐原子/残基局部置信度，0-100)、**PAE** (相对位置/界面误差，埃)、**PDE** (残基间距离误差，埃)、**pTM/ipTM** (全局/界面 TM-score 估计)。- **ranking_score**：综合 pTM、ipTM、fraction_disordered、has_clash 等给出标量 (公开文档区间约 [-100, 1.5]) 用于多候选排序选优。

3 Results (结果 — 结构化提要，含数值；数值标注可信度)

性质说明：以下数值经多来源交叉核对，非原文逐字。带「待核实」者不同来源口径略有差异，请回原文图表核实。

- **蛋白-配体 (PoseBusters)**：相对业界领先对接工具约 **50%** 相对精度提升，且无需输入任何结构信息。PoseBusters V1 成功率约 **76.4%** (ligand RMSD < 2 Å)；整体/跨 V1-V2 约 **80%** (待核实)。评测集含 **428** 个蛋白-配体结构 (用 2021 年后入库部分做无泄漏评测)。
- **蛋白-蛋白界面**：DockQ > 0.23 成功率，AF3-server **78.2% (161/206)** vs AlphaFold-Multimer **71.8% (148/206)** (单一来源口径，待核实)。

- **抗体-抗原**：显著优于 AlphaFold-Multimer v2.3 (逐字：「substantially higher antibody-antigen prediction accuracy」)。
- **蛋白-核酸**：大幅优于核酸专用预测器 (逐字：「much higher accuracy for protein-nucleic acid interactions」)。RNA 方面优于 RoseTTAFold2NA；在 CASP15 RNA 上不及当时最佳的 Alchemy_RNA2 (待核实)。
- **共价修饰 / 键合配体**：可准确预测糖基化、键合配体、修饰的蛋白残基与核酸碱基等，适用于任意聚合物残基。
- **手性违反率 (PoseBusters)**：约 **4.4%**。

4 Discussion / Limitations (讨论 / 局限 — 结构化提要)

性质说明：转述提要，非原文逐字。

- **手性**：输出不总遵守手性 (PoseBusters 约 4.4% 违反)，排序惩罚仅部分缓解。
- **立体冲突 (clash)**：大体系可能出现原子重叠；ranking_score 的 has_clash 项用于筛选严重冲突。
- **动态与化学计量**：输出单一静态结构，忽略动态本质；多 seed 也不能近似真实动态系综；金属结合等体系对化学计量比与配位环境泛化有限。
- **幻觉 (hallucination) 与无序区**：生成式扩散可能在本应无序区域「编造」有序结构 (如 α 螺旋/紧凑团块)，而非 AF2 的 ribbon 状无序外观；幻觉区通常以很低置信度标注，需结合置信度指标识别。训练上以交叉蒸馏缓解。

5 Addendum (勘误/补充 — 要点摘录)

Addendum: Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature 636 (2024-12-12). DOI: 10.1038/s41586-024-08416-7 (开放获取，PMC11634763)。

要点 (转述)：在 AlphaFold 模型基础上引入若干新指标，用于识别可靠的多结构域 (**multi-domain**) 预测，以及识别可能无序 (**likely disordered**) 的区域——为「如何判断/标注无序、避免被扩散幻觉误导」提供更明确的度量与实践指引。配合多随机种子采样与 ranking_score / pLDDT / PAE 排序筛选使用。

数据与代码可获得性 (原文 **Data/Code availability** 对应信息)

- **AlphaFold Server**：2024-05-08 上线，<https://alphafoldserver.com>，免费、仅非商业，配体与共价修饰为有限子集。
- **代码**：2024 年 11 月在 GitHub 发布推理流水线，<https://github.com/google-deepmind/alphafold3>，许可 **Apache-2.0**。

- **模型权重**：2025 年 2 月起向学术界开放（需填表申请、由 DeepMind 酌情批准），受 **AlphaFold 3 Model Parameters Terms of Use** 与 Prohibited Use Policy 约束，仅非商业，且「You may only use AlphaFold 3 model parameters if received directly from Google」。
- **免责声明（逐字）**：「AlphaFold 3 and its output are for theoretical modeling only. They are not intended, validated, or approved for clinical use.」
- **注**：本文（主刊）初次发表时未同步公开代码/权重，曾引发学术界对可复现性的关注（见 Nature 评论 d41586-024-01463-0 与 d41586-024-03708-4）。

引用本文（建议）

Abramson, J., Adler, J., Dunger, J. et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. Nature **630**, 493–500 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>

存档生成：2026-06-24。本文档为研究/检索辅助用途的提取存档，因出口策略限制未能逐段抓取 PMC 全文；逐字内容已加引号标注，其余为忠实转述。任何正式用途请以 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11168924/> 的开放获取原文（CC BY 4.0）为准。